3.A.7: LA NUEVA ECONOMÍA KEYNESIANA. PRIMERA Y SEGUNDA GENERACIÓN.

Tema: 33 págs. · Anexos: 6 · Bibliografía: 7

EXCLUSIVO · USO PERSONAL · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Muchos pocos hacen un mucho», dice el refrán.
  - Cambiar el precio de la carta le cuesta poco a un restaurante, y sin embargo los precios no se mueven todos los días.
  - En la zona del euro, entre 2010 y 2019, solo cambiaba en un mes cualquiera el 8 % de los precios de consumo, sin contar las rebajas: un precio duraba de media en torno a un año.
  - En 2022, con una inflación media del 8,4 %, la proporción subió al 12 %.[1]
  - Si cada empresa tarda en mover su precio por una razón tan pequeña, el nivel de precios tarda en ajustarse, y un cambio en la cantidad de dinero o en el tipo de interés mueve la producción y el empleo: muchas fricciones pequeñas suman un efecto grande.
  - Detrás está la pregunta de esta exposición: *¿cómo pueden fricciones tan pequeñas dar a la política monetaria efectos tan grandes, y qué modelo los explica sin renunciar a agentes racionales?*
- ***Relevancia***:
  - *Para la teoría*: la nueva economía keynesiana (NEK) es la base de la macroeconomía de hoy. Su modelo canónico (una curva IS dinámica, una curva de PHILLIPS y una regla de tipos de interés) es el de los manuales de posgrado y el núcleo de los modelos con los que trabajan los bancos centrales.
  - *Para la política económica*: justifica la estabilidad de precios como objetivo, los bancos centrales independientes con un objetivo de inflación y la importancia de la comunicación [ver tema 3.A.36].
  - *Para la actualidad*: la crisis de 2008, el límite inferior de los tipos de interés y la inflación de 2021-2023 han puesto a prueba el modelo y lo han ido cambiando.
  - *Para el pensamiento económico*: como toda historia del pensamiento, enseña a no quedarse con el último manual y a ver por qué unas ideas llegan en unas épocas y no en otras: son 2 de los 4 motivos que da SCHUMPETER para estudiarla.[2]

[1] A principios de siglo, con rebajas incluidas, cambiaba cada mes el 15 % de los precios de consumo en la zona del euro y el 25 % en Estados Unidos. La rigidez es mayor en los servicios y menor en la energía y los alimentos frescos.

[2] Los otros 2: la historia es fuente de ideas (principios que no fructificaron pueden orientar la investigación de hoy) y muestra cómo se desplazan las fronteras de la ciencia (cada época trae sus problemas y su forma de afrontarlos). La evolución del pensamiento económico resulta de la interacción de varios factores: el contexto económico de cada momento, el pensamiento anterior y los avances de otras disciplinas, como la filosofía, las matemáticas, la física o la ↪

- ***Contextualización***:
  - Para los *clásicos* y los *neoclásicos*, con precios y salarios flexibles los mercados se vacían y el dinero solo determina el nivel de precios [ver tema 3.A.2] [ver tema 3.A.3].
  - La Gran Depresión rompe esa confianza: en 1936, Keynes publica la *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*, en la que la demanda efectiva fija la producción y puede haber paro involuntario sin que nada lo corrija [ver tema 3.A.4].
  - La **síntesis neoclásica** (John Hicks, Alvin Hansen, Franco Modigliani, Paul Samuelson, Robert Solow)[3] lo traduce al modelo IS-LM y a la curva de Phillips: keynesiana a corto plazo, por la rigidez del salario nominal, y clásica a largo [ver tema 3.A.5].[4]
  - En 1955, Samuelson (1955, pág. 212) escribía que el 90 % de los economistas estadounidenses habían dejado de ser keynesianos o antikeynesianos para trabajar en esa síntesis. Pero la rigidez era un *supuesto*, no un resultado, y el modelo no partía de decisiones individuales.[5]
  - La estanflación de los 70 rompe la curva de Phillips. El *monetarismo* de Milton Friedman añade las expectativas y la tasa natural de paro [ver tema 3.A.5].[6]
  - La **nueva macroeconomía clásica** (NMC) va más lejos: con expectativas racionales y mercados que se vacían, solo la política *no anticipada* mueve la producción. Los modelos sin microfundamentos fallan cuando cambia la política, porque sus parámetros no son estructurales: es la *crítica de Lucas* [ver tema 3.A.6].[7]
  - Con la teoría del ciclo real, el ciclo es la respuesta óptima a perturbaciones tecnológicas en un modelo de **equilibrio general dinámico y estocástico** (EGDE), y la política de estabilización sobra [ver tema 3.A.42].
  - La respuesta keynesiana llega en 2 oleadas:
    - la **primera generación** de la NEK (finales de los 70 y años 80) acepta la optimización y las expectativas racionales, pero demuestra que con *competencia imperfecta* y pequeñas *rigideces* el dinero no es neutral a corto plazo;

biología. Conocerla permite entender las raíces del pensamiento actual, analizar los fenómenos económicos pasados y presentes y valorar los distintos programas de investigación.

[3] Samuelson recibió el Premio Nobel en 1970 «por el trabajo científico con el que ha desarrollado la teoría económica estática y dinámica y ha contribuido activamente a elevar el nivel de análisis de la ciencia económica»; Hicks, en 1972, con Kenneth Arrow, «por sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del bienestar»; Modigliani, en 1985, «por sus análisis pioneros del ahorro y de los mercados financieros», y Solow, en 1987, «por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico».

[4] En la conferencia de la Econometric Society de Oxford de 1936, Roy Harrod, James Meade y John Hicks intentaron destilar el mensaje central de la *Teoría general*, que había dejado cierta confusión. Caló la interpretación de Hicks en «Mr. Keynes and the Classics» (1937): un marco, el SI-LL, que servía tanto para el caso clásico (precios flexibles, largo plazo) como para el keynesiano (imperfecciones, corto plazo). Las ecuaciones estaban ya en Harrod; lo nuevo fue el gráfico. Franco Modigliani (1944) separó los 2 submodelos (el clásico, con salarios flexibles y mercados que se vacían, y el keynesiano, con salarios nominales rígidos a la baja y paro involuntario) y Alvin Hansen lo popularizó en su *A Guide to Keynes* (1953), donde le cambió el nombre a IS-LM.

[5] Como escribe Mankiw (2006): «Cuando un economista moderno lee la *Teoría general*, la experiencia es a la vez estimulante y frustrante. Por un lado, el libro es la obra de una gran mente aplicada a un problema social cuya actualidad y magnitud no pueden discutirse. Por otro, aunque es extenso en su análisis, parece de algún modo incompleto como razonamiento lógico. Quedan demasiados cabos sueltos. El lector no deja de preguntarse: ¿cuál es, exactamente, el modelo económico que une todas las piezas?».

[6] Friedman recibió el Premio Nobel en 1976 «por sus logros en los campos del análisis del consumo, la historia y la teoría monetarias, y por su demostración de la complejidad de la política de estabilización».

[7] Lucas recibió el Premio Nobel en 1995 «por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de las expectativas racionales, transformando así el análisis macroeconómico y profundizando en la comprensión de la política económica».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

    - la **segunda generación** (desde los 90) mete esas rigideces dentro del EGDE de la NMC: es la **nueva síntesis neoclásica**.
  - Dos conceptos recorren la exposición, la **rigidez nominal** y la **rigidez real**, que se distinguen en el cuadro 1: sin rigidez nominal el dinero es neutral aunque haya rigideces reales, y con las 2 las reales amplifican y alargan los efectos de las nominales.
- ***Problemática***:
  - ¿Qué rescata la NEK de Keynes y qué toma de sus críticos?
  - ¿Por qué no se ajustan del todo los precios y los salarios si quienes los fijan son racionales? ¿Y por qué importa en el agregado?
  - ¿Qué modelo resulta cuando la rigidez se mete en un EGDE?
  - ¿Qué política monetaria y fiscal se deduce de él, y qué quedó en pie tras 2008 y la inflación de 2021-2023?
- ***Estructura***:
  - La exposición sigue las 2 oleadas de la escuela, un apartado por generación, con más tiempo para la segunda, que es la que usan hoy los bancos centrales:
    - **I. Economistas neokeynesianos de primera generación** (I): quiénes son y con qué método, por qué son rígidos los precios y los salarios (rigideces nominales y reales) y el modelo agregado que los junta, la NAIRU;
    - **II. Economistas neokeynesianos de segunda generación** (II): cómo adoptan el método de la nueva macroeconomía clásica, el modelo canónico de 3 ecuaciones que resulta, qué política monetaria y fiscal se deduce de él y qué ha quedado de la nueva síntesis tras 2008.

Esquema del tema

3.A.7. La nueva economía keynesiana. Primera y segunda generación

Introducción	*2'30''*
I. Economistas neokeynesianos de primera generación	*10'30''*
1. Caracterización general de la NEK de 1.ª generación según Schumpeter	
2. Modelos	
3. Valoración de la NEK de 1.ª generación	
II. Economistas neokeynesianos de segunda generación	*16'*
1. Caracterización general de la NEK de 2.ª generación según Schumpeter	
2. El modelo canónico de la NEK	
3. Implicaciones de política económica	
4. Valoración: la nueva síntesis y la importancia de la NEK en el debate económico	
Conclusión	*1'*

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 10'30'' (I.1, 3'30''; I.2, 6': el cuadro de las rigideces, 0'30''; rigideces nominales, 3', de ellas los costes de menú, 1'30''; rigideces reales, 1', y el modelo agregado, 1'30''; I.3, 1'); II, 16' (II.1, 3'; II.2, 7'; II.3, 3'30''; II.4, 2'30''), y conclusión, 1'. La caracterización de cada generación (autores, universidades, objeto y método) es lo primero que pregunta el tribunal: no baja de 3'30'' en la 1.ª ni de 3' en la 2.ª, y en la 2.ª se cuentan las 4 modificaciones sobre el modelo del ciclo real (tabla 3). El modelo canónico no baja de 6': es lo que el tribunal espera ver. Además del refrán del enganche, los dichos, cada uno con su concepto: «entre todos la mataron y ella sola se murió» (Blanchard y Kiyotaki), «si no puedes con tu enemigo, únete a él» (el método de la 2.ª generación), «más vale pasarse que quedarse corto» (el principio de Taylor) y «matar dos pájaros de un tiro» (la divina coincidencia). Los 2 gráficos son los costes de menú, en el bloque I, y el plano (x_t, π_t),

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

> que se presenta en el modelo canónico (II.2) y se reutiliza en sus implicaciones para las perturbaciones de demanda y de costes. Las funciones clave son la IS dinámica, la curva de Phillips neokeynesiana y la regla de Taylor. Lo que esta exposición resume (salarios de eficiencia, contratos implícitos, NAIRU e histéresis) se cuenta de palabra o con una ecuación: los modelos completos están en sus temas. El modelo canónico, paso a paso, está en el anexo A.

I. ECONOMISTAS NEOKEYNESIANOS DE PRIMERA GENERACIÓN

10′ 30″

- Una vez situada la NEK frente a la síntesis y a la nueva macroeconomía clásica, pasamos a ver cómo su primera generación da fundamento microeconómico a las rigideces.
- *Conclusión anticipada*: la 1.ª generación explica por qué precios y salarios no se ajustan aunque los agentes sean racionales: pequeñas fricciones nominales, amplificadas por rigideces reales y por la competencia imperfecta, bastan para que la demanda mueva la producción. Pero lo hace con modelos sueltos, estáticos y de equilibrio parcial, y eso limitará su alcance.

I.1. Caracterización general de la NEK de 1.ª generación según Schumpeter

- Schumpeter reconoce una escuela de pensamiento por 3 rasgos: un *líder*, unos *seguidores* y un *cuerpo doctrinal* propio, con su objeto y su método. La primera generación de la NEK cumple el tercero, pero no los 2 primeros: es una *escuela sin líder*.
  - *Sin líder ni seguidores*: es un grupo de autores *en pie de igualdad*, cada uno con su modelo:
    - N. Gregory Mankiw, David Romer y Laurence Ball, con los costes de menú y las rigideces reales;
    - George Akerlof y Janet Yellen, con la casi racionalidad y los salarios de eficiencia;[8]
    - Olivier Blanchard y Nobuhiro Kiyotaki, con los fallos de coordinación;
    - Joseph Stiglitz, con la información imperfecta en el trabajo y el crédito;
    - Stanley Fischer y John Taylor, con los contratos escalonados;
    - Arthur Okun y Robert J. Gordon, con los mercados de clientes y la inflación;
    - Alan Blinder, con la forma en que las empresas fijan sus precios, y Lawrence Summers, con la histéresis;
    - en Europa, Richard Layard y Stephen Nickell, con la NAIRU.
  - *Contexto*: finales de los 70 y años 80, con la NMC en plena expansión y la teoría del ciclo real recién nacida. La NEK nace a la defensiva: tiene que demostrar que las ideas keynesianas sobreviven con agentes racionales.
  - *Universidades*: Robert Hall (1976) llamó *de agua salada* (*saltwater*) a los economistas de las universidades de las 2 costas de Estados Unidos y *de agua dulce* (*freshwater*) a los de las cercanías de los Grandes Lagos.[9][10]

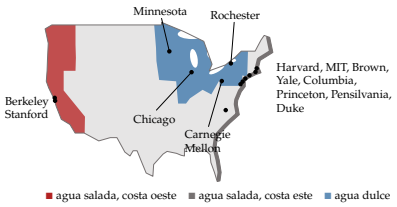
[8] Akerlof y Stiglitz recibieron el Premio Nobel en 2001, con Michael Spence, «por sus análisis de los mercados con información asimétrica».

[9] Robert E. Hall recibió el Premio Nobel en 2026, con Michael Woodford, «por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica». La aportación de Hall que usa este tema es su lectura de la ecuación de Euler del consumo con expectativas racionales (el paseo aleatorio de 1978), de la que sale la IS dinámica (II.2).

[10] Las principales universidades asociadas a la NMC son Chicago, Carnegie Mellon, Minnesota y Rochester, cerca de los Grandes Lagos: de ahí que Robert Hall acuñara el término *freshwater economics* o economía de agua dulce, que se ↪

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- La NEK es de agua salada: el MIT (Fischer, Blanchard), Harvard (Mankiw, Summers), Princeton (Blinder), Yale (Okun), Columbia y Stanford (Taylor) y Berkeley (Akerlof, Yellen, David Romer); en Europa, la London School of Economics (Layard, Nickell).
- La NMC es de agua dulce: Chicago, Minnesota, Rochester y Carnegie Mellon.



– *Cuerpo doctrinal*: un objeto y un método comunes, o al menos parecidos.

- *Objeto*: rehabilitar las ideas fundamentales del pensamiento keynesiano, el paro involuntario y la no neutralidad del dinero, *microfundamentando* las imperfecciones de los mercados (sobre todo la rigidez de precios y salarios y la competencia imperfecta) que la síntesis suponía. No hay un programa único ni un modelo canónico, sino modelos complementarios, cada uno centrado en una causa de la rigidez.
- *Método*: **refuerzo de la síntesis neoclásica por el lado de la oferta**.
  - La base la encontramos en el volumen *New Keynesian Economics* de Mankiw y Romer (1991) y en *A Sticky-Price Manifesto* de Ball y Mankiw (1994).
  - Según Mankiw y Romer (1991), todos los modelos neokeynesianos comparten 2 características esenciales:
    1. el dinero *no es neutral* a corto plazo;
    2. las *imperfecciones de los mercados* (la competencia imperfecta, la información imperfecta y la rigidez de precios y salarios) desempeñan un papel central para explicar el ciclo.
  - Aceptan el esqueleto de la síntesis: la demanda agregada mueve la producción a corto plazo y la política monetaria y la fiscal son eficaces. Le dan lo que le faltaba, una oferta con fundamentos, en la que optimizan las empresas que fijan precios y los trabajadores que negocian salarios.
  - Son eclécticos: conviven modelos complementarios, y cada uno privilegia un determinante de la rigidez.
  - Comparten un enfoque de *equilibrio parcial* con alguna imperfección, en modelos sobre todo *estáticos* (salvo el de equilibrio general de Blanchard y Kiyotaki (1987)).
- *Los fundamentos de la NEK*, en 4 puntos:
  1. *Microfundamentos*: heredan el método de la NMC y explican el comportamiento agregado con agentes que optimizan, con un uso intenso de las matemáticas, en lugar de relaciones de comportamiento *ad hoc*. A diferencia de la NMC, la 1.ª generación usa sobre todo modelos de equilibrio parcial; los de la 2.ª ya serán EGDE.
  2. *Expectativas racionales*: adoptan la hipótesis de Muth (1961), la misma que usa la NMC.
  3. *Rasgos de la economía*:
     - fallos de coordinación: aunque los agentes sean racionales, sus expectativas pueden divergir y la economía puede acabar en un equilibrio peor que otro posible;

solapa en parte con la nueva macroeconomía clásica. Las asociadas a la NEK son California, Brown, Duke, Harvard, Pensilvania, Princeton, Columbia y Yale, en la costa este y en la oeste: Robert Hall (1976) acuñó para ellas el término *saltwater economics* o economía de agua salada, que se solapa en parte con la nueva economía keynesiana. La historia de la distinción, en «Saltwater and freshwater economics» (Wikipedia).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- información imperfecta, por lo general;
- competencia imperfecta: empresas y sindicatos tienen poder de mercado, y el modelo de referencia es la competencia monopolística [ver tema 3.A.18].

4. *Los mercados no se vacían continuamente*: precios, salarios y tipos de interés no son del todo flexibles y, ante cambios de la demanda, las empresas ajustan las cantidades. Keynes ya hablaba de rigideces; la NEK las *endogeneiza*, es decir, las microfundamenta. Pueden ser nominales o reales (cuadro 1).[11]

- *Frente a las escuelas anteriores*:
  - *Frente a la síntesis neoclásica*: comparten su visión del mundo en 3 ideas: las rigideces de precios y salarios explican buena parte de las fluctuaciones; la economía puede alejarse de su equilibrio a corto plazo, y la política monetaria y la fiscal influyen en la actividad. Pero le reprochan 2 cosas: no tener microfundamentos y suponer la rigidez del salario nominal sin justificarla.[12]
  - *Frente al desequilibrio*: los keynesianos del desequilibrio (Robert Clower, Robert Barro y Herschel Grossman, Edmond Malinvaud) tomaban los precios fijos como un dato y estudiaban el racionamiento que resultaba; la NEK explica por qué no se mueven [ver tema 3.A.4].
  - *Frente al monetarismo*: para Mankiw y Romer (1991), en la nueva disputa entre la NEK y la NMC los monetaristas quedan más cerca de la NEK, porque los 2 creen que el dinero importa a corto plazo [ver tema 3.A.5].
  - *Frente a la NMC*: no rechazan su método, sino su conclusión, y su blanco es más la teoría del ciclo real que Lucas: un ciclo sin dinero contradice la vieja idea de que el dinero es neutral a largo plazo pero no a corto. Ball y Mankiw (1994) abren su manifiesto así: «Hay dos clases de macroeconomistas. Unos creen que la rigidez de los precios desempeña un papel central en las fluctuaciones económicas a corto plazo. Los otros, no». A los segundos los tratan como herejes de una tradición monetaria que se remonta al menos a David Hume, de la que la NEK se presenta como heredera.
- *En resumen*: la NEK admite los defectos de los modelos keynesianos anteriores (sin microfundamentos ni justificación de las rigideces), pero, al contrario que Lucas, no los considera irreparables. Pocos años después, la 2.ª generación dará un paso más: aceptará el marco de la NMC entero y meterá las rigideces dentro.

I.2. Modelos

- Antes de ver los modelos, conviene separar las 2 clases de rigidez que estudian, porque cada una responde a una pregunta distinta (cuadro 1).

[11] De ahí 3 matices: las fricciones nominales son condición necesaria, pero no suficiente, para que los precios no se ajusten y lo hagan las cantidades; las rigideces reales son compatibles con precios nominales flexibles, y la no neutralidad del dinero solo aparece cuando hay rigideces nominales.

[12] Para Hicks, la rigidez del salario nominal era una observación de la realidad. Los autores de la NEK la quieren *endógena*: hay que explicar con decisiones de los agentes por qué se produce.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 1 – Rigidez nominal y rigidez real

	Rigidez nominal	**Rigidez real**
Qué es	todo lo que impide que los precios o los salarios *nominales* se ajusten de inmediato a un cambio en sus determinantes	todo lo que hace que el precio o el salario *relativo* que se desea responda poco a la actividad y se aleje del walrasiano (suele ser mayor, con menos producción y empleo), aunque los nominales fueran flexibles
Qué variable	P_i, W	P_i/P, W/P
Ejemplos	costes de menú, casi racionalidad, contratos escalonados, Calvo	salarios de eficiencia, contratos implícitos, mercados de clientes, márgenes contracíclicos, racionamiento del crédito
¿Da, sola, no neutralidad del dinero?	sí: es condición necesaria, aunque no suficiente, para que se ajusten las cantidades	no: es compatible con precios nominales flexibles
Juntas	las reales amplifican y alargan los efectos de las nominales: una fricción nominal pequeña da una rigidez nominal grande	

Fuente: elaboración propia a partir de Ball y Romer (1990), Mankiw y Romer (1991) y Romer (2019, cap. 7).

- La primera generación no tiene un modelo, sino una familia. Se ordena por la pregunta que responde cada uno (tabla 2): por qué una empresa racional no ajusta su precio, por qué eso tiene efectos agregados grandes, cómo se ajustan los precios en el tiempo, qué rigideces reales las amplifican y cómo se juntan en un modelo del paro.

Tabla 2 – Los modelos de la NEK de 1.ª generación

Pregunta	**Modelos**	**Dónde**
¿Por qué no se ajustan los precios?	Casi racionalidad; costes de menú	I.2.1
¿Por qué tiene efectos grandes?	Externalidad de demanda agregada	I.2.1
¿Cómo se ajustan en el tiempo?	Contratos escalonados; reglas de estado	I.2.1; [ver tema 3.A.37]
Rigideces reales en bienes y crédito	Rigidez real × nominal; mercados de clientes, colusión contracíclica; racionamiento del crédito	I.2.2; [ver tema 3.A.13]
Rigideces reales en el trabajo	Salarios de eficiencia; contratos implícitos	I.2.3; [ver tema 3.A.27]
Modelo agregado del paro	NAIRU; histéresis	I.2.3; [ver tema 3.A.28]

Fuente: elaboración propia a partir de Mankiw y Romer (1991) y Romer (2019, cap. 7). En morado, rigideces nominales; en verde y azul, rigideces reales.

I.2.1. Rigideces nominales

- La síntesis había puesto la rigidez en el salario nominal; la NEK la pone sobre todo en los *precios* de empresas con poder de mercado. En competencia perfecta, una empresa que no ajusta su precio pierde todas sus ventas o vende con pérdidas; con competencia imperfecta, solo pierde un poco de beneficio.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- La idea central la resume Romer (1993): durante años se buscó la no neutralidad del dinero en *grandes* desviaciones del modelo walrasiano, cuando la clave estaba en los *grandes efectos de pequeñas desviaciones*. Lo que para cada empresa es una pérdida de segundo orden puede ser, sumado, una caída de la producción de primer orden.
- Se ve en 3 pasos: por qué una empresa racional puede no cambiar su precio (casi racionalidad y costes de menú), por qué eso tiene efectos agregados grandes (fallos de coordinación) y cómo se ajustan los precios en el tiempo (reglas de tiempo y de estado).

Casi racionalidad (Akerlof y Yellen, 1985)

a) Idea

- Un agente **casi racional** (o de *racionalidad incompleta*) no cambia su decisión ante una perturbación si lo que pierde por no hacerlo es pequeño.

b) Modelo

i) Supuestos

- Empresas con poder de mercado (competencia monopolística), cada una en su precio óptimo, p_0, cuando llega una perturbación de la demanda.
- Una parte de las empresas es casi racional: no ajusta su precio si la pérdida es pequeña.

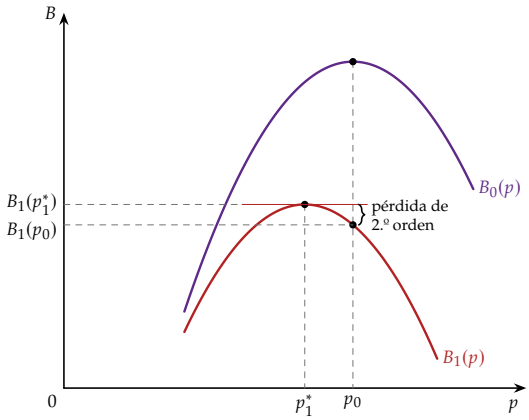
ii) Desarrollo

- Si cae la demanda, el nuevo precio óptimo es $p_1^* < p_0$. Con un desarrollo de Taylor de segundo orden del beneficio $B(p)$ alrededor de p_1^*, donde $B'(p_1^*) = 0$, lo que pierde la empresa por no ajustar es

$$B(p_1^*) - B(p_0) \approx -\tfrac{1}{2}\, B''(p_1^*)\,(p_1^* - p_0)^2 \tag{1}$$

proporcional al *cuadrado* de la perturbación: es una pérdida de *segundo orden*. Es el teorema de la envolvente: en el óptimo, la curva de beneficio es plana (gráfico 1).

Gráfico 1 – Casi racionalidad: la pérdida de no ajustar el precio es de segundo orden



Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, cap. 7).

iii) Implicaciones

- En un modelo de competencia monopolística en el que una parte de las empresas no ajusta sus precios ante una perturbación monetaria, cada una pierde algo de segundo orden, pero la producción y el empleo agregados cambian en *primer orden*, en proporción a la perturbación.

c) Valoración

- *Crítica*: el argumento es estático y supone que todas las empresas parten de su óptimo. En un entorno dinámico y estocástico, quien no optimiza casi nunca está en él, y sus pérdidas pueden acumularse. Akerlof y Yellen (1991) responden que, también ahí, las pérdidas de seguir reglas sencillas son pequeñas: no se pueden descartar conductas que no maximizan del todo a corto plazo.
- *Límite*: muchas otras reglas de precios dan pérdidas igual de pequeñas, así que el argumento no explica por qué la empresa elige precisamente no cambiar el precio. Los costes de menú resuelven esa indeterminación.

Costes de menú (Mankiw, 1985)

a) Idea

- Los **costes de menú** son todos los costes de cambiar un precio:
  - *administrativos*: imprimir y repartir nuevas listas o etiquetas (de ahí el nombre), pero también decidir el nuevo precio (recoger información, procesarla y analizarla);
  - *no administrativos*: arriesgarse a enfadar a los clientes habituales, que pueden buscar un proveedor más estable, o a empezar una guerra de precios.

  Son pequeños y se toman como un coste fijo y exógeno, z, cada vez que se cambia el precio.
- Mankiw (1985) muestra que un coste así de pequeño basta para que un monopolista *racional* no ajuste su precio ante un cambio pequeño de la demanda, y que las consecuencias para el bienestar son mucho mayores que lo que la empresa se ahorra: *pequeños costes de menú, grandes ciclos*.

b) Modelo

i) Supuestos

- Un monopolista con coste marginal constante, CMg, y demanda lineal, que parte de su óptimo $A = (q_0, p_0)$, donde IMg = CMg [ver tema 3.A.17].
- La demanda cae de D a D', de forma inesperada, y cambiar el precio cuesta z.

ii) Desarrollo

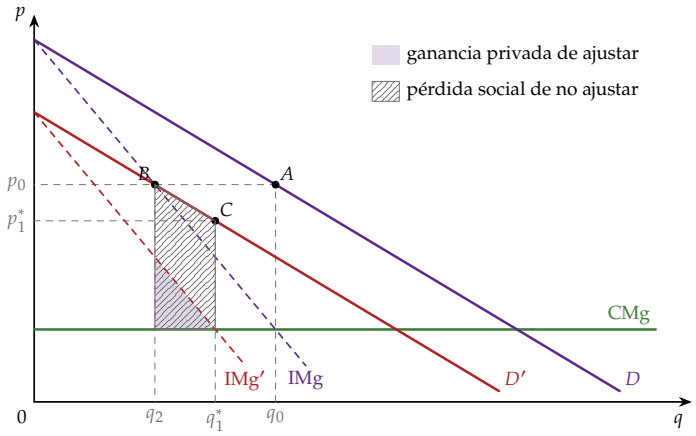
- La empresa tiene 2 opciones (gráfico 2):
  - *ajustar*: baja al nuevo precio óptimo $p_1^* < p_0$, donde IMg′ = CMg, y vende q_1^* (punto C);
  - *no ajustar*: mantiene p_0 y vende lo que pide la nueva demanda a ese precio, $q_2 < q_1^*$ (punto B).
- La ganancia de ajustar es el área entre IMg′ y CMg de q_2 a q_1^* (el triángulo sombreado), pequeña por lo visto con la casi racionalidad (1). La empresa ajusta solo si

$$B(p_1^*) - B(p_0) > z \tag{2}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- El tamaño del triángulo depende del entorno *real* de la empresa: de la pendiente del coste marginal (los rendimientos de escala: si el coste marginal baja mucho al caer la producción (rendimientos decrecientes), el triángulo es grande y la empresa ajusta) y de cuánto se desplaza el ingreso marginal (si la elasticidad de la demanda cae en la recesión, se desplaza más y el incentivo a bajar el precio es menor).

Gráfico 2 – Costes de menú: ganancia privada de ajustar el precio y pérdida social de no hacerlo



Fuente: elaboración propia a partir de Mankiw *(1985) y* Romer *(2019, cap. 7).*

iii) Implicaciones

- Con z pequeño puede ser óptimo no ajustar: la empresa se ajusta por *cantidades*, con agentes perfectamente racionales.
- El efecto sobre el bienestar es de *primer orden*: como $p_0 > \text{CMg}$, cada unidad que se deja de vender vale para la sociedad $p_0 - \text{CMg} > 0$. La pérdida social de no ajustar (el área entre D' y CMg de q_2 a q_1^*) es mucho mayor que lo que la empresa se ahorra.
- En competencia perfecta, $p = \text{CMg}$ y ese margen no existe: por eso la *competencia imperfecta* es imprescindible.
- *Un ejemplo con números* (pregunta 18 del primer ejercicio de julio de 2021). El gráfico 2 es esta misma empresa, con los precios en decenas, ante una *caída* de la demanda, de $p = 100 - 10\,q$ a $p = 80 - 10\,q$: ajustar le da 10 más de beneficio, y no ajustar le cuesta 35 a la sociedad. El test plantea el caso contrario, una *subida*: un monopolista con CMg = 20 y demanda $p = 100 - 10\,q$ fija $q = 4$ y $p = 60$, y la demanda sube a $p = 200 - 10\,q$.
  - Si ajusta: IMg $= 200 - 20\,q = 20$, de modo que $q = 9$, $p = 110$ y $B = (110 - 20) \cdot 9 = 810$.
  - Si mantiene $p = 60$: vende $q = 14$ y gana $B = (60 - 20) \cdot 14 = 560$.
  - Mantiene el precio si $z \geq 810 - 560 = 250$. Con la subida, quien no ajusta vende *más* que con el precio óptimo, no menos: por eso el excedente total sube, de 1.215 a 1.540; la sociedad gana 325, más de lo que deja de ganar la empresa.

c) Extensiones

- Blanchard y Kiyotaki (1987) lo llevan al equilibrio general (a continuación), Ball y Romer (1990) le añaden las rigideces reales (I.2.2) y Rotemberg (1982) lo hace dinámico con un coste cuadrático de cambiar el precio, que da la misma curva de Phillips que la regla de Calvo de la 2.ª generación (II.2).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

d) Evidencia empírica

- En las encuestas a empresas, los costes de menú en sentido estricto pesan poco frente a la coordinación con los competidores, los contratos y la relación con los clientes.
- Con microdatos, los precios de consumo cambian con poca frecuencia: la mitad dura menos de 4,3 meses en Estados Unidos, y en la zona del euro, sin contar las rebajas, cambia cada mes solo el 8 %, una frecuencia que sube con la inflación (II.4).

e) Valoración

- *Aportación*: da un fundamento microeconómico a la rigidez nominal y explica por qué una fricción pequeña importa.
- *Límite*: como en las recesiones el coste marginal suele caer mucho, el triángulo es grande y la empresa ajusta. Con costes de menú realistas, la rigidez nominal solo es grande si hay además rigideces reales: es la puerta al apartado I.2.2.

Fallos de coordinación (Blanchard y Kiyotaki, 1987)

a) Idea

- Blanchard y Kiyotaki (1987) llevan los costes de menú a un modelo de *equilibrio general* con competencia monopolística à la Dixit y Stiglitz [ver tema 3.A.18]. La rigidez de cada empresa afecta a las demás sin que nadie lo tenga en cuenta: es una **externalidad de demanda agregada**. Con costes de cambiar los precios, el dinero deja de ser neutral.
- Ninguna empresa baja su precio porque a cada una le cuesta poco no hacerlo, y la producción cae para todas: entre todos la mataron y ella sola se murió, sin que ninguna empresa se sienta responsable de la recesión.

b) Modelo

i) Supuestos

- Competencia monopolística con un continuo de variedades. La demanda de la variedad i depende de su precio relativo y de los saldos reales (con velocidad constante, la demanda agregada es $Y = M/P$):

$$Y_i = \frac{M}{P}\left(\frac{P_i}{P}\right)^{-\sigma}, \qquad \sigma > 1 \tag{3}$$

  con σ la elasticidad de sustitución entre variedades, y cada empresa fija un margen sobre su coste marginal, $P_i = (1+\mu)\,\mathrm{CMg}_i$, con $1+\mu \equiv \sigma/(\sigma-1)$ [ver tema 3.A.18].
- Cambiar el precio tiene un coste de menú pequeño.

ii) Desarrollo

- Si cae M:
  - si todas las empresas ajustan, P cae en la misma proporción que M: no cambian los saldos reales ni los precios relativos, y la producción tampoco (*neutralidad*);
  - si una empresa no ajusta, pierde algo de segundo orden; pero si ninguna lo hace, P no baja, caen los saldos reales M/P y con ellos la demanda de todas: la producción cae en *primer orden*.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

iii) Implicaciones

- Al bajar su precio, cada empresa bajaría un poco P y subiría la demanda de todas las demás. Ese beneficio social no lo cobra ella, así que no ajusta, aunque a todas les convendría que todas lo hicieran: es un *fallo de coordinación*.
- Como con poder de mercado la producción de equilibrio es menor que la eficiente, una expansión de la demanda mejora el bienestar en primer orden: la política de demanda vuelve a tener sentido.

c) Valoración

- Es el único modelo de la 1.ª generación de equilibrio general y el antecedente directo de la 2.ª: la competencia monopolística à la Dixit y Stiglitz será su pieza de oferta (II.2).

Cómo se ajustan los precios en el tiempo: reglas de tiempo y de estado

a) Idea

- Si cambiar los precios cuesta, la pregunta ya no es *si* se cambian, sino *cuándo*. La NEK estudia qué reglas siguen las empresas para revisar sus precios (y sus salarios) y qué resulta al agregarlas [ver tema 3.A.37].

b) Modelo

i) Supuestos

- Cambiar el precio (o el salario) cuesta, y cada empresa elige con qué regla lo revisa.

ii) Desarrollo

- Hay 2 tipos de reglas:
  - **reglas dependientes del tiempo**: el precio o el salario se revisa en *fechas fijadas de antemano*, pase lo que pase entre medias. Son los **contratos escalonados** de Fischer (1977) y Taylor (1979, 1980), pensados para los salarios nominales y aplicables a los precios: cada período solo se renegocia una parte de los contratos (gráfico 3). La regla de tiempo más usada hoy es la de Calvo (1983), en la que cada empresa revisa su precio con una probabilidad constante: es la base de la 2.ª generación (II.2);
  - **reglas dependientes del estado**: no hay fechas; el precio se cambia cuando la distancia al óptimo supera un umbral, tras comparar el coste de menú con lo que se pierde por no ajustar. La frecuencia de los cambios es endógena y aumenta con la inflación;
  - las *reglas mixtas* combinan las 2: revisión periódica y ajuste extraordinario, pagando el coste de menú, ante una perturbación grande.

iii) Implicaciones

- El intervalo óptimo entre revisiones se acorta cuanto mayores son la inflación y la varianza de la demanda agregada y de las perturbaciones de la empresa. Por eso la curva de Phillips es más inclinada donde la inflación es más alta: los precios se ajustan antes y la demanda mueve menos la producción.
- Lo que alarga los efectos reales no es la rigidez de cada precio, sino el *escalonamiento*. Si todas las empresas revisaran a la vez (*sincronización*), el efecto de una perturbación duraría lo que tarda la

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

próxima revisión. Con revisiones escalonadas, ninguna ajusta del todo, para no alejar su precio relativo del de las demás, y el ajuste del nivel de precios es lento.

c) Valoración

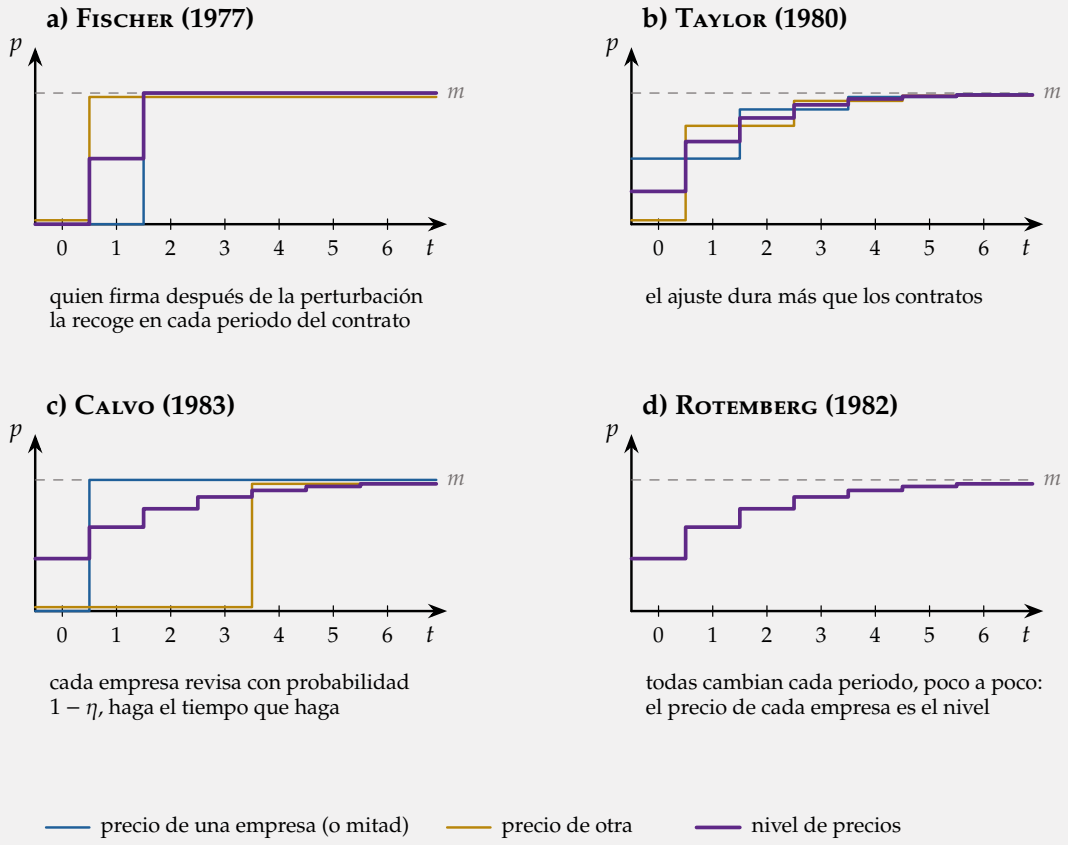
- El escalonamiento parece inevitable en una economía con miles de empresas distintas, pero con empresas idénticas no es un equilibrio estable: la que revisa en otro momento que la mayoría tiene incentivos a pasarse a su calendario, y el único equilibrio estable es la sincronización. Lo sostienen la heterogeneidad de las perturbaciones de cada empresa o el interés en esperar a ver qué precio fijan los competidores antes de fijar el propio.

De Fischer y Taylor a Calvo: por qué la 2.ª generación se queda con Calvo (para consultar; no se canta):

- *Para qué nacen los contratos escalonados*: los 2 modelos responden a la proposición de inefectividad de Sargent y Wallace (1975):[a] con expectativas racionales, la política monetaria sistemática no tendría efectos reales [ver tema 3.A.6].
- *Fischer (1977)*:
  - los contratos duran 2 períodos y se firman por mitades;
  - el salario de cada período se fija al firmar, con lo que se espera entonces: $w_t^j = \mathbb{E}_{t-j}[p_t]$, y puede ser distinto en cada período del contrato;
  - el banco central puede reaccionar a lo que pasa después de firmados los contratos y estabilizar la producción, aunque las expectativas sean racionales.
- *Taylor (1979, 1980)*:
  - el salario queda fijo durante todo el contrato y las revisiones no están sincronizadas;
  - cada empresa que revisa mira el salario de las que no revisan;
  - los efectos de la política monetaria duran más que los propios contratos, aunque al final se ajustan los precios.
- *Lo que muestran los 2*: expectativas racionales y política eficaz son compatibles. Lo que da la neutralidad es la flexibilidad de los precios, no las expectativas. Con su perspectiva dinámica, se adelantaron al giro intertemporal de la NMC.
- *Por qué los superó la regla de Calvo (1983)* y encaja mejor en los EGDE de la 2.ª generación:
  - *no tiene memoria*: cada empresa revisa con la misma probabilidad, $1-\eta$, haga el tiempo que haga, así que no hace falta seguir a cada cohorte de contratos: todo lo que importa del pasado está en el nivel de precios del período anterior, $\pi_t = (1-\eta)(p_t^* - p_{t-1})$;
  - *sale de optimizar*: la empresa que revisa elige el precio que maximiza el valor esperado de sus beneficios mientras dure, dentro de una economía de hogares que maximizan su utilidad; las reglas de Fischer y de Taylor se suponían;
  - *se agrega en una ecuación*: la curva de Phillips neokeynesiana, con una pendiente que depende de parámetros estructurales (η, β, θ, φ), que cabe en un EGDE log-linealizado; con contratos de duración fija, hay que llevar tantas variables como cohortes;
  - *da el coste de la inflación*: con Calvo, la inflación dispersa los precios relativos, y esa dispersión es la que justifica que el banco central se preocupe por la inflación; el coste cuadrático de Rotemberg (1982) da la misma curva a primer orden, pero todas las empresas cambian a la vez, no hay dispersión y el coste de la inflación es otro: lo que cuesta ajustar los precios;
  - *su precio*: la frecuencia de los cambios es exógena y no sube con la inflación, como sí predicen las reglas dependientes del estado.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 3 – Cómo se fijan los precios en cada modelo ante una subida permanente del dinero



Fuente: elaboración propia a partir de Fischer (1977), Taylor (1980), Calvo (1983) y Rotemberg (1982); trayectorias ilustrativas, no calibradas.

[a] Sargent recibió el Premio Nobel en 2011, con Christopher Sims, «por su investigación empírica sobre la causa y el efecto en la macroeconomía».

Aportaciones, críticas y limitaciones de las fricciones nominales (para consultar; no se cantan):

- *Aportaciones*:
  - un verdadero fundamento microeconómico de la rigidez nominal: el estudio pasa de los salarios a los precios, la competencia imperfecta es el modelo de referencia y se buscan razones por las que un agente racional no cambia su precio;
  - un análisis riguroso de sus consecuencias: las reglas de tiempo y de estado salen de optimizar y, agregadas, dan (no siempre) la no neutralidad del dinero y la respuesta asimétrica de precios y producción;
  - nuevos instrumentos para modelizar a las empresas, como la casi racionalidad y la heterogeneidad de los agentes.
- *Críticas*:
  - también cuesta ajustar la producción, y puede costar más que ajustar el precio; la réplica es empírica: las cantidades fluctúan mucho más que los precios;
  - el argumento es estático: los costes de menú se pagan una vez y las pérdidas de no ajustar se acumulan, así que una perturbación *permanente* acaba trasladándose a los precios. Los costes de menú explican bien la rigidez ante perturbaciones *pequeñas y transitorias*.
- *Limitaciones*:
  - el efecto de las fricciones nominales depende del entorno real de la empresa (rendimientos de escala, poder de mercado y su ciclicidad);

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- como la decisión de cada empresa depende de lo que hagan las demás, puede haber equilibrios múltiples, con y sin ajuste, para la misma perturbación;
- la casi racionalidad no explica por qué se elige mantener el precio y no otra regla con pérdidas igual de pequeñas.

I.2.2. Rigideces reales

- *Idea*: los costes de menú solo frenan el ajuste si la ganancia de ajustar es pequeña, y eso depende del entorno *real* de la empresa. Si el coste marginal cae mucho en una recesión, la empresa quiere bajar mucho el precio y lo baja. Para que no lo baje, el precio relativo que desea tiene que responder poco a la actividad: es la **rigidez real**. Ball y Romer (1990) muestran que una rigidez nominal grande puede salir de juntar rigideces reales y fricciones nominales pequeñas, y Mankiw y Romer (1991) cuentan esa interacción entre los rasgos distintivos de la NEK.
- *Analíticamente* (en logaritmos): si el precio que desea la empresa i es $p_i^* = p + \chi\, y$, con $y = m - p$ y $\chi > 0$ la sensibilidad del precio relativo deseado a la producción (local), entonces

$$p_i^* = \chi\, m + (1 - \chi)\, p \tag{4}$$

  - ante una caída de m con los demás precios quietos, la ganancia de ajustar es proporcional a $(\chi\, \Delta m)^2$, y no ajustar es un equilibrio si es menor que z;
  - cuanto menor es χ (más rigidez real), más fácil es ese equilibrio, y con $\chi < 1$ los precios son *complementarios estratégicos*: cada empresa quiere mover poco su precio si las demás no mueven el suyo.
- *En el mercado de bienes*, el margen deseado no baja (o sube) en las recesiones, de modo que el precio relativo apenas responde. Las 2 razones principales:
  - los *mercados de clientes*: la empresa no cambia sus precios para no dar a sus clientes motivos para buscar otro proveedor;
  - la *colusión contracíclica*: cuando la demanda es alta, a cada empresa le tienta más romper la colusión tácita bajando el precio, así que el margen es mayor en las recesiones.
- *En el mercado de crédito*, la información asimétrica entre el banco y el prestatario hace que el tipo de interés no vacíe el mercado: el banco prefiere *racionar* el crédito antes que subir el tipo y atraer a los prestatarios más arriesgados [ver tema 3.A.13]. Y el coste de la financiación externa depende del patrimonio del prestatario, que cae en las recesiones: es el germen del acelerador financiero de la 2.ª generación [ver tema 3.A.37].
- *En el mercado de trabajo*, las rigideces reales son las que fundamentan el modelo agregado del paro, a continuación.

Otras rigideces reales del mercado de bienes (de pasada): las barreras de entrada; la información imperfecta sobre la *calidad*, que hace que bajar el precio parezca bajar la calidad; la reserva de capacidad; los plazos de entrega variables, que permiten ajustar sin tocar el precio, y las externalidades de los *mercados densos*, en los que buscar cuesta menos en las expansiones.

I.2.3. El modelo agregado: la NAIRU y la histéresis

- La NEK busca en el mercado de trabajo por qué el salario *real* no baja aunque haya paro. Si no baja, tampoco el coste marginal, y las empresas tienen menos motivos para bajar los precios: son

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

rigideces reales que amplifican las nominales. Las 2 familias de modelos tienen su desarrollo en otro tema [ver tema 3.A.27]:

- **Salarios de eficiencia**: si el esfuerzo depende del salario, $e = e(w)$ con $e' > 0$, pagar más puede salir más barato. En el modelo de Solow (1979), la empresa fija el salario que minimiza el coste por unidad de trabajo efectivo, $w/e(w)$, y lo encuentra donde la elasticidad del esfuerzo al salario es la unidad (*condición de Solow*):

$$\varepsilon_{e,w} \equiv \frac{w^* e'(w^*)}{e(w^*)} = 1 \tag{5}$$

  Ese salario no depende de la demanda: es una rigidez real, y si a ese salario las empresas no contratan a todos, hay paro *involuntario*. El esfuerzo depende del salario por 5 motivos: nutrición, rotación, selección adversa, escaqueo y equidad. En el modelo de Shapiro y Stiglitz, la empresa no ve el esfuerzo y despide a quien pilla escaqueándose: el salario tiene que cumplir la *condición de no escaqueo* (CNE), que es la restricción de compatibilidad de incentivos (IC) del principal-agente [ver tema 3.A.13], y es tanto más alto cuanto menor es el paro. El paro es lo que disciplina a los trabajadores.[13]
- **Contratos implícitos**: la empresa, neutral al riesgo, asegura a trabajadores aversos al riesgo con un salario estable a lo largo del ciclo, y el ajuste se hace por el empleo. Explican la rigidez del salario real, pero *no* el paro involuntario: el empleo de cada estado es el eficiente. Y lo que estabilizan es el salario real, no el nominal; por eso la NEK los deja en segundo plano y busca la rigidez nominal en los precios.[14]

- La rama europea de la 1.ª generación junta esas rigideces y la competencia imperfecta en un *modelo agregado del paro*, el de fijación de salarios y precios de Layard y Nickell (1985) y Layard et al. (1991), pensado para el paro europeo de los 70 y los 80 [ver tema 3.A.28]:
  - *Curva de fijación de salarios* (WS): los salarios se fijan (por negociación o como salarios de eficiencia) antes de conocer los precios; crecen con lo que se espera de los precios y de la productividad y bajan con el paro:

$$\frac{W}{P^e} = F(U, Z) \cdot \text{PAT}^e, \qquad F_U < 0 \tag{6}$$

    y $F_Z > 0$, con Z los factores institucionales (prestaciones por desempleo, poder sindical, protección del empleo, impuestos sobre el trabajo).
  - *Curva de fijación de precios* (PS): las empresas fijan un margen μ sobre el coste laboral unitario, W/PAT:

$$P = (1+\mu)\frac{W}{\text{PAT}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{W}{P} = \frac{\text{PAT}}{1+\mu} \tag{7}$$

  - *Equilibrio*: sin sorpresas ($P^e = P$, $\text{PAT}^e = \text{PAT}$), la **NAIRU** es la tasa de paro que hace compatibles las 2 curvas (gráfico 4):

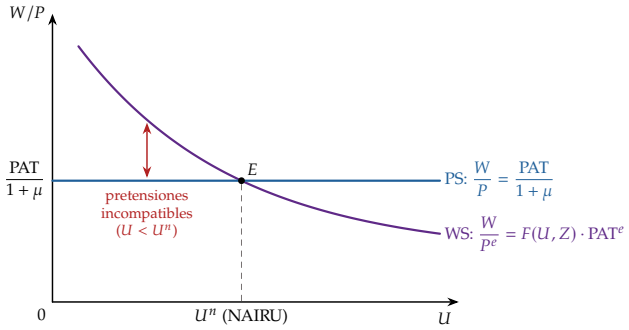
$$F(U^n, Z) = \frac{1}{1+\mu} \tag{8}$$

[13] En palabras de sus autores, el paro es involuntario porque «quienes no tienen empleo trabajarían encantados por w^* o menos, pero no pueden prometer de forma creíble que no se escaquearán con esos salarios».

[14] La información es el nexo entre las 2 familias: en los contratos implícitos es incompleta pero simétrica (nadie sabe qué estado llegará, pero todos lo ven cuando llega); en los salarios de eficiencia es asimétrica (la empresa no ve el esfuerzo). Con información asimétrica sobre el estado, los contratos implícitos sí pueden dar subempleo [ver tema 3.A.27].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 4 – La NAIRU: curvas de fijación de salarios (WS) y de precios (PS)



Fuente: elaboración propia a partir de Layard *et al. (1991) y* Carlin *y* Soskice *(2015, cap. 2).*

- *Implicaciones*:
  - la NAIRU es un paro *involuntario* y *de equilibrio*, fruto de un *conflicto distributivo*: los trabajadores reclaman una parte $F(U, Z)$ de lo que se produce y las empresas, una parte $\mu/(1+\mu)$; el paro es lo que modera las pretensiones hasta que encajan;
  - la política de demanda solo baja el paro de forma transitoria y a costa de más inflación; bajarlo de forma duradera exige actuar sobre Z y μ, con políticas de oferta y de competencia;
  - la NAIRU no la inventó la NEK: la idea es de Modigliani y Papademos (1975), con el nombre de NIRU, y para Ball y Mankiw (2002) es «aproximadamente un sinónimo» de la tasa natural de Friedman: lo que cambia es el modelo con que se explica.
- *Extensión: la histéresis*. Tras una recesión, el paro puede no volver a su nivel, porque la NAIRU depende de su propia historia. En la versión *pura*, no hay una tasa de equilibrio única y la demanda mueve también la de equilibrio; en la versión *débil*, la hay a largo plazo, pero el paro es muy persistente. Los 3 mecanismos [ver tema 3.A.28]:
  - la caída de la inversión reduce el capital y, con él, el empleo que se puede sostener;
  - los parados de larga duración pierden capital humano y se desaniman, y les cuesta más volver a encontrar empleo;
  - los *insiders* que conservan el empleo negocian salarios pensando en ellos y no en los parados (*outsiders*), que ya no cuentan en la negociación [ver tema 3.A.27].

  La NAIRU y la histéresis son el marco con el que se suele explicar el paro estructural alto y persistente de España tras cada recesión [ver tema 4.A.16].

I.3. Valoración de la NEK de 1.ª generación

- *Aportaciones*:
  - un fundamento microeconómico de la rigidez nominal y del paro involuntario con agentes racionales: lo que la síntesis suponía, la NEK lo explica;
  - el ciclo vuelve a ser, en parte, un fenómeno de demanda: las perturbaciones de la demanda agregada (monetarias, fiscales o de confianza, incluso las profecías autocumplidas) mueven la producción a corto plazo, *anticipadas o no*, porque los precios y los contratos se fijaron antes. En la NMC, solo las no anticipadas;
  - la política monetaria tiene efectos reales a corto plazo y es neutral a largo: la economía vuelve a su producción con precios más altos. Pero su uso sistemático para bajar el paro solo sube la

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

inflación media y hace que los precios se ajusten antes, con lo que pierde eficacia. Por eso no defienden la sintonía fina de la síntesis: la estabilización es posible, no obligatoria.

- *Limitaciones*:
  - en el debate entre reglas y discrecionalidad no hay posición común: Taylor, de la 1.ª generación, propondrá su regla, y la 2.ª defenderá el compromiso con reglas [ver tema 3.A.36];
  - no lograron frenar a la NMC por 2 razones: su actitud fue defensiva, con modelos estáticos y de equilibrio parcial, cada uno con una imperfección, cuando la NMC ofrecía un marco dinámico y general; y el programa aplicado del ciclo real (calibrar y simular economías artificiales) los dejó atrás;
  - la evidencia de que los costes de menú en sentido estricto pesan poco obligó a apoyarse en las rigideces reales.
- *Recapitulación*: la 1.ª generación encontró las piezas (competencia imperfecta, pequeñas fricciones nominales, rigideces reales y un modelo del paro), pero no un modelo que las uniera. Una vez vistas las piezas, pasamos a ver cómo la 2.ª generación las monta en un modelo dinámico de equilibrio general.

II. ECONOMISTAS NEOKEYNESIANOS DE SEGUNDA GENERACIÓN

16′

- Vista la primera generación y sus límites, pasamos a la segunda, que cambia de estrategia: en lugar de oponer modelos parciales a la NMC, acepta su marco y le mete dentro las rigideces.
- *Conclusión anticipada*: la 2.ª generación toma el método de sus rivales, los EGDE con expectativas racionales, y le añade competencia monopolística y precios rígidos. Resulta un modelo de 3 ecuaciones en el que la política monetaria tiene efectos reales a corto plazo y en el que, salvo ante perturbaciones de costes, estabilizar la inflación estabiliza también la actividad. Esa receta, la de la *nueva síntesis*, guió a los bancos centrales hasta 2008, y desde entonces el modelo se ha ampliado, no sustituido.

II.1. Caracterización general de la NEK de 2.ª generación según Schumpeter

- Con los 3 rasgos de Schumpeter (líder, seguidores y cuerpo doctrinal), la 2.ª generación es otra vez una *escuela sin líder*, pero con un cuerpo doctrinal mucho más compacto que la 1.ª: un modelo canónico.
  - *Sin líder ni seguidores*: un grupo de autores en pie de igualdad que construye el modelo desde los 90:
    - Marvin Goodfriend y Robert King, que bautizan la nueva síntesis;
    - Julio Rotemberg y Michael Woodford, que derivan la política monetaria óptima del bienestar de los hogares;[15]
    - Richard Clarida, Jordi Galí y Mark Gertler, que dan la versión de referencia;

[15] Woodford recibió el Premio Nobel en 2026, con Robert E. Hall, «por los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica». Su *Interest and Prices* (2003) es la referencia del modelo canónico de este tema: la política monetaria como regla de tipos de interés en una economía sin dinero, la pérdida del banco central derivada del bienestar de los hogares, la gestión de las expectativas y, en el límite inferior de los tipos, la orientación sobre los tipos futuros.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

    - Lawrence Christiano, Martin Eichenbaum y Charles Evans y Frank Smets y Raf Wouters, que lo llevan a los datos;
    - Ben Bernanke, con las fricciones financieras, y Olivier Blanchard, puente entre las 2 generaciones.[16]
- *Contexto*: los 90 y los 2000, la *Gran Moderación*: inflación baja y estable, bancos centrales independientes que adoptan objetivos de inflación y modelos del ciclo real que ya son el lenguaje común de la macroeconomía [ver tema 3.A.42].
- *Universidades e instituciones*: Princeton (Woodford, Bernanke), Columbia, Nueva York (Gertler), el MIT y Northwestern (Christiano, Eichenbaum); en Europa, la Universitat Pompeu Fabra y el CREI (Galí). Y, cosa nueva, los *bancos centrales*: la Reserva Federal y el BCE (Smets) desarrollan y usan el modelo.
- *Cuerpo doctrinal*: un objeto y un método comunes.
    - *Objeto*: el ciclo y las políticas económicas óptimas, con especial atención a la *política monetaria óptima*: qué regla debe seguir el banco central y con qué objetivo.
    - *Método*: **apalancamiento sobre la nueva macroeconomía clásica**. Aceptan sus reglas del juego y cambian la esencia de los modelos del ciclo real. Si no puedes con tu enemigo, únete a él: la NEK adopta el modelo de su rival para meterle dentro sus rigideces. Se resume en 3 ideas:
        1. **Microfundamentación**: siguiendo a Lucas, no hay separación entre los principios con que se construye la microeconomía y los de la macroeconomía. Cada relación agregada sale de agentes que optimizan, y sus parámetros (preferencias y tecnología) no cambian con la política: es la respuesta a la crítica de Lucas [ver tema 3.A.6].
        2. **Modelos de equilibrio general dinámico y estocástico** (EGDE), con sus 4 letras [ver tema 3.A.6]:
            - *equilibrio*: las decisiones salen de problemas de optimización con restricciones;
            - *general*: se estudia la economía entera, con un agente representativo (una versión manejable del equilibrio general), y las decisiones de unos son las restricciones de otros: los hogares eligen consumo y trabajo, y las empresas, producción y precios;
            - *dinámico*: los agentes optimizan en un horizonte infinito, ligados por la ecuación de Euler [ver tema 3.A.29], y el equilibrio ya no es una asignación, sino una senda; lo hacen posible la programación dinámica y los métodos numéricos;
            - *estocástico*: hay perturbaciones, los hogares maximizan la utilidad esperada y forman sus expectativas de forma racional.
        3. **Rigideces con competencia imperfecta**: es lo que los distingue de la NMC. El modelo neokeynesiano es, en esencia, un *modelo del ciclo real con modificaciones*, igual que el del ciclo real es un modelo de Ramsey con modificaciones [ver tema 3.A.42]. Parten de una economía con horizonte infinito, cerrada y sin sector público, en la que el dinero solo es unidad de cuenta, y le hacen 4 modificaciones (tabla 3):
            i. *bienes diferenciados y competencia monopolística*: un continuo de variedades $Y_t(i)$, $i \in [0, 1]$; como cada empresa vende algo distinto, aunque haya muchas tiene poder

[16] Bernanke recibió el Premio Nobel en 2022, con Douglas Diamond y Philip Dybvig, «por la investigación sobre bancos y crisis financieras».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

de mercado y *fija su precio*, que es lo primero que hace falta para que haya rigidez de precios;

II. *rigideces nominales*: con poder de mercado y algún freno al ajuste de los precios, la política monetaria tiene efectos reales; el freno se introduce de 2 formas: restricciones a la frecuencia con que se revisan los precios, à la Calvo (la más usada), o costes de ajustarlos, à la Rotemberg (la versión dinámica de los costes de menú); lo mismo puede hacerse con los salarios;

III. *sin capital*: la persistencia la dan las rigideces, así que el modelo básico prescinde del capital y la inversión;

IV. *más perturbaciones*: además de la tecnológica, de demanda, de costes y de política monetaria.

Las 3 primeras van juntas: están para romper la neutralidad del dinero.

- Con estos cambios, el dinero y la política monetaria vuelven a primera plana, ahora con la no neutralidad ligada a la lentitud del ajuste de los precios.

Tabla 3 – Del modelo del ciclo real al modelo neokeynesiano: 4 modificaciones

Modificación	Ciclo real	NEK de 2.ª generación	Para qué
Bienes y competencia	un bien homogéneo, competencia perfecta	variedades $Y_t(i)$, competencia monopolística	las empresas fijan su precio
Precios	flexibles	rígidos: Calvo o Rotemberg	el dinero deja de ser neutral
Capital	con capital e inversión, fuente de persistencia	sin capital	la persistencia la dan las rigideces
Perturbaciones	tecnológica	tecnológica, de demanda, de costes y monetaria	estudiar la política monetaria

Fuente: elaboración propia a partir de Galí (2015, caps. 2 y 3) y Goodfriend y King (1997).

- *Frente a la 1.ª generación*: las rigideces son las mismas; lo que cambia es el marco (tabla 4). Por eso, la teoría del ciclo real y la 2.ª generación son 2 transformaciones sucesivas del programa EGDE de Lucas, Kydland y Prescott más que 2 escuelas enfrentadas: el ciclo real no pasa a la historia, sino que se le añaden fricciones.

Tabla 4 – La NEK de 1.ª y de 2.ª generación

	1.ª generación	2.ª generación
Objeto	paro y subempleo	política monetaria óptima
Enfoque	sobre todo estático	dinámico
Equilibrio	parcial o general incompleto	general
Vaciado de los mercados	no: la oferta no coincide con la demanda	sí: las empresas atienden la demanda al precio que fijaron
Frente a la síntesis neoclásica	visión ecléctica	defensa de una macroeconomía homogénea de estilo walrasiano

Fuente: adaptado de De Vroey (2016), tabla 18.1.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

II.2. El modelo canónico de la NEK

a) Idea

- La pregunta: *¿cómo afectan la política monetaria y las perturbaciones a la inflación y a la actividad cuando los precios son rígidos, pero los agentes optimizan y tienen expectativas racionales?*
- La respuesta de Clarida et al. (1999), Woodford (2003) y Galí (2015) es un modelo pequeño que cabe en 3 ecuaciones log-linealizadas: la demanda (hogares), la oferta (empresas) y la política monetaria (banco central). Se le llama *modelo de 3 ecuaciones*, como al IS-PC-MR de Carlin y Soskice, que es una versión de manual con otra lógica: no hay que confundirlos.

b) Modelo

i) Supuestos

- *El punto de partida, el modelo del ciclo real*: una economía con horizonte infinito, cerrada, *sin sector público*, que produce un bien final Y_t [ver tema 3.A.42].
  - Un *hogar representativo* de vida infinita que consume, trabaja y ahorra en bonos, con utilidad CRRA en el consumo (θ, la inversa de la elasticidad de sustitución intertemporal) y desutilidad del trabajo (φ, la inversa de la elasticidad de Frisch).[17]
  - *Economía sin dinero* (*cashless*): el dinero solo es unidad de cuenta, no medio de cambio ni depósito de valor; se ahorra en bonos al tipo de interés nominal i_t, que fija el banco central.
- *Las 4 modificaciones* (tabla 3):
  1. un continuo de empresas $i \in [0,1]$, cada una con una variedad, en *competencia monopolística* à la Dixit y Stiglitz (1977), con elasticidad de sustitución $\sigma > 1$ [ver tema 3.A.18]; producen solo con trabajo y rendimientos constantes, $Y_t(i) = A_t\, L_t(i)$;
  2. *rigidez nominal* à la Calvo (1983): cada período, cada empresa puede revisar su precio con probabilidad $1-\eta$, haga el tiempo que haga desde la última vez; con probabilidad η lo mantiene;
  3. *sin capital*: no hay inversión ni gasto público, así que todo lo que se produce se consume, $Y_t = C_t$;
  4. *4 perturbaciones*: de tecnología (A_t), de preferencias o de demanda (Z_t), de costes (u_t) y de política monetaria (ε_t).
- Las ecuaciones se log-linealizan alrededor de un estado estacionario con inflación cero; las minúsculas son logaritmos y $x_t \equiv y_t - y_t^n$ es la **brecha de producción**, la distancia entre la producción y la que habría con precios flexibles, y_t^n (la *natural*).[18]

[17] Ragnar Frisch recibió en 1969, con Jan Tinbergen, el primer Premio Nobel de Economía, «por desarrollar y aplicar modelos dinámicos para el análisis de los procesos económicos».

[18] No es la brecha de producción de las estadísticas, que compara el PIB con un potencial estimado con una función de producción o con filtros: aquí la referencia es la producción de una economía igual pero con precios flexibles, que no se observa.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

ii) Desarrollo

- *Hogares: la curva IS dinámica*. El hogar resuelve

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, L_t, B_t\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t Z_t \left(\frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \frac{L_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right) \\ \text{s.a.} \quad & P_t C_t + \tfrac{B_t}{1+i_t} \leq B_{t-1} + W_t L_t + D_t \end{aligned}$$

con B_t los bonos nominales (local: en el resto del temario B es el beneficio), D_t los beneficios de las empresas y C_t el índice de consumo de Dixit y Stiglitz.

  - Z_t es la **perturbación de demanda**: un cambio exógeno en las preferencias que hace que el hogar quiera consumir más hoy que mañana. Como en Galí (2015, cap. 3), su logaritmo sigue un proceso autorregresivo, $z_t \equiv \ln Z_t = \rho_z z_{t-1}+$ una innovación de media cero, con $0 \leq \rho_z < 1$ (local; la Z de la curva WS y la z de los costes de menú son otras cosas).
  - De las condiciones de primer orden salen la demanda de cada variedad, $C_t(i) = (P_t(i)/P_t)^{-\sigma} C_t$, la oferta de trabajo, $W_t/P_t = C_t^{\theta} L_t^{\varphi}$, y la ecuación de Euler [ver tema 3.A.29].
  - Y una **condición de transversalidad**: el valor presente de los bonos que se dejan en el infinito, medido con la utilidad marginal, tiende a cero,

$$\lim_{T\to\infty} \beta^T \mathbb{E}_t \left[Z_T C_T^{-\theta} \frac{B_T}{P_T} \right] = 0.$$

    Junto con la prohibición de los juegos de Ponzi, descarta tanto endeudarse sin límite como acumular riqueza que nunca se consume.

- Log-linealizando la ecuación de Euler, con $y_t = c_t$:

$$y_t = \mathbb{E}_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta}\big(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \rho\big) + \frac{1-\rho_z}{\theta} z_t, \qquad \rho \equiv -\ln\beta.$$

Restando la misma ecuación con precios flexibles (anexo A.5) se obtiene la **curva IS dinámica** (o aumentada con expectativas):

$$\boxed{x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\theta}\big(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\big)} \tag{9}$$

con r_t^n el **tipo de interés real natural**, el tipo real que habría con precios flexibles:

$$r_t^n = \rho + \theta\, \mathbb{E}_t[\Delta y_{t+1}^n] + (1-\rho_z)\, z_t \tag{10}$$

  - z_t no aparece suelta en la IS: entra a través del tipo natural. Si los hogares quieren consumir más hoy (z_t sube), con precios flexibles el tipo real tendría que subir para que siguieran consumiendo lo que se produce: sube r_t^n. Por eso la perturbación de demanda se representa con r_t^n (figuras 1 y 5), que recoge cualquier perturbación de demanda (preferencias, gasto público) y se lee mejor: lo que importa es la distancia entre el tipo real y el natural.
  - r_t^n no depende de la política monetaria, solo de las preferencias y de la tecnología.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - Si el tipo real, $i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$, supera al natural, los hogares aplazan consumo y la brecha cae; la sensibilidad es la elasticidad de sustitución intertemporal, $1/\theta$.[19]
  - Es *prospectiva*: resolviendo hacia delante, la brecha de hoy depende de toda la senda futura de tipos reales, $x_t = -\frac{1}{\theta}\sum_{k\geq 0}\mathbb{E}_t[i_{t+k} - \pi_{t+k+1} - r^n_{t+k}]$. Por eso importan los anuncios del banco central.
  - A diferencia de la IS de la síntesis, sale de la optimización del hogar: es estructural, y la crítica de Lucas no la alcanza [ver tema 3.A.6]. Es la ecuación de Euler cuya versión con expectativas racionales contrastó Hall (1978) con datos de consumo [ver tema 3.A.33]: el consumo que mira hacia delante de Hall y la política que actúa a través de las expectativas de Woodford son las 2 piezas del modelo que premió el Nobel de 2026.

- *Empresas: la curva de Phillips neokeynesiana*. Si pudiera, cada empresa fijaría su precio con un margen constante sobre su coste marginal nominal, $P_t(i) = (1+\mu)\,\mathrm{CMg}^n_t$, con $1+\mu \equiv \sigma/(\sigma-1)$. Con Calvo solo revisa con probabilidad $1-\eta$, y un precio dura de media $1/(1-\eta)$ períodos (con $\eta = 0{,}75$ trimestral, un año). Dicho: «más vale tarde que nunca».
  - La que revisa en t sabe que su precio puede durar: lo fija pensando en todos los períodos en que seguirá vigente, ponderados por la probabilidad η^k de que siga. En logaritmos, el precio de reajuste es el margen sobre la *media ponderada de los costes marginales esperados*:

$$p^*_t = \mu + (1-\beta\eta)\sum_{k=0}^{\infty}(\beta\eta)^k\,\mathbb{E}_t\left[\mathrm{cmg}^n_{t+k}\right] \tag{11}$$

    con $\ln(1+\mu) \approx \mu$.
  - El nivel de precios mezcla los que revisan y los que no: $\pi_t = (1-\eta)(p^*_t - p_{t-1})$.
  - Juntando las 2 (anexo A), la inflación depende de la esperada y del coste marginal real en desviación de su estado estacionario, $\widehat{\mathrm{cmg}}_t$, con el coeficiente $(1-\eta)(1-\beta\eta)/\eta$. Y con trabajo como único factor y la oferta de trabajo del hogar, $\widehat{\mathrm{cmg}}_t = (\theta+\varphi)\,x_t$: si la producción supera la natural, hay que pagar más salario real por más horas. Queda la **curva de Phillips neokeynesiana** (NKPC):

$$\boxed{\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\,x_t + u_t} \tag{12}$$

    con la pendiente

$$\kappa \equiv \frac{(1-\eta)(1-\beta\eta)}{\eta}\,(\theta+\varphi) \tag{13}$$

    y u_t una *perturbación de costes* (cambios en el margen deseado o en los impuestos) que no viene de la brecha.[20]
  - *Lectura*: resolviendo hacia delante (sin u_t), $\pi_t = \kappa\sum_{k\geq 0}\beta^k\,\mathbb{E}_t[x_{t+k}]$: la inflación de hoy es el valor presente de las brechas *futuras* [ver tema 3.A.41]. Frente a la curva aumentada de Friedman y Phelps [ver tema 3.A.5],[21] la expectativa es la de la inflación de *mañana* y sale de

[19] Es la lectura del tono de la política monetaria: expansiva si el tipo real está por debajo del natural y contractiva si está por encima. Es la idea de Wicksell (1898), con su tipo natural y su tipo monetario; por eso se llama también al modelo *neowickselliano*, y Woodford (2003) tituló su libro en homenaje al de Wicksell [ver tema 3.A.36].

[20] La otra forma habitual de meter la rigidez es la de Rotemberg (1982): todas las empresas pueden cambiar el precio cada período, pero con un coste cuadrático, la versión dinámica de los costes de menú (I.2.1). A primer orden da la misma curva de Phillips, con otra lectura de la pendiente.

[21] Phelps recibió el Premio Nobel en 2006 «por su análisis de las disyuntivas intertemporales en la política macroeconómica».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

la optimización de las empresas. Cuanto más rígidos los precios (η mayor), menor κ: la curva es más plana y la política monetaria mueve más la producción y menos la inflación.

- *Banco central: la regla de tipos de interés*. La IS da la brecha para una senda de tipos y la NKPC, la inflación para una senda de brechas: falta cómo se fija i_t. Se cierra con una **regla de Taylor** en su forma canónica [ver tema 3.A.36]:

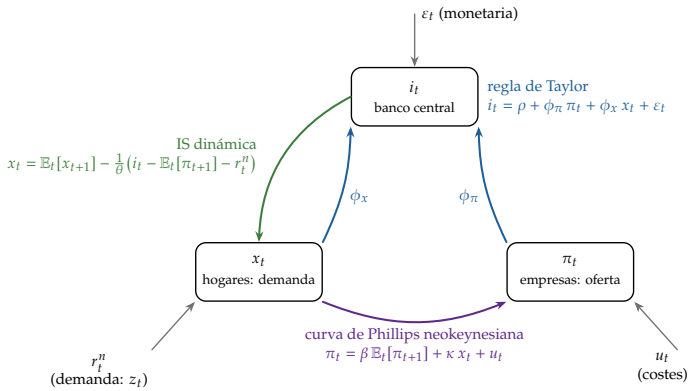
$$i_t = \rho + \phi_\pi \, \pi_t + \phi_x \, x_t + \varepsilon_t \tag{14}$$

con ε_t una perturbación de política monetaria (lo que hace el banco central al margen de la regla). En los modelos estimados se añade la suavización, $i_t = \nu \, i_{t-1} + (1-\nu)(\rho + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t$, con $0 \leq \nu < 1$.

  - La forma original la propuso Taylor (1993) en la conferencia Carnegie-Rochester de noviembre de 1992, como una regularidad que describía bien la política de la Reserva Federal: $i_t = 2 + \pi_t + 0{,}5(\pi_t - 2) + 0{,}5\, x_t$ (en %), es decir, $i_t = 1 + 1{,}5\, \pi_t + 0{,}5\, x_t$. Sus ventajas e inconvenientes se discuten en el diseño de la política monetaria [ver tema 3.A.36].

- *El modelo cerrado*. Las 3 ecuaciones forman un sistema: la regla fija i_t, la IS da x_t y la NKPC da π_t, que vuelve a la regla (figura 1).

Figura 1 – El modelo canónico: 3 ecuaciones que se cierran entre sí



Fuente: elaboración propia a partir de Galí (2015, cap. 3).

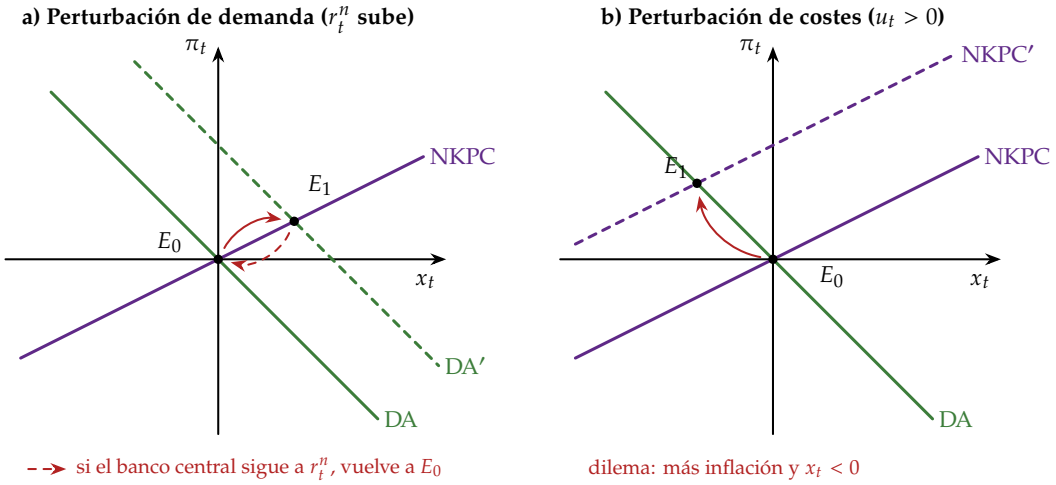
- *El equilibrio en el plano* (x_t, π_t), con las expectativas dadas (gráfico 5):
  - la NKPC es una recta creciente de pendiente κ, que se desplaza con $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ y con u_t;
  - sustituyendo la regla en la IS (con expectativas nulas, perturbaciones transitorias) sale la **demanda agregada dinámica**, decreciente:

$$\pi_t = -\frac{\theta + \phi_x}{\phi_\pi} \, x_t + \frac{r_t^n - \rho - \varepsilon_t}{\phi_\pi} \tag{15}$$

Es decreciente porque, si sube la inflación, el banco central sube el tipo real y cae la demanda; se desplaza a la derecha si sube el tipo natural y a la izquierda con una subida discrecional de los tipos ($\varepsilon_t > 0$).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 5 – El modelo canónico en el plano (x_t, π_t): perturbación de demanda y de costes



Fuente: elaboración propia a partir de Galí (2015, caps. 3 y 5) y Clarida et al. (1999).

iii) Implicaciones

- *El dinero no es neutral a corto plazo, pero sí a largo*: con precios rígidos, subir i_t sube el tipo real, baja la brecha y, con ella, la inflación. A largo plazo, con π constante, la NKPC da $x = \frac{1-\beta}{\kappa}\pi$: como β es casi 1, la curva es casi vertical y apenas hay *trade-off* permanente.
- *Una perturbación de demanda* (r_t^n sube) desplaza la DA a la derecha y sube a la vez la brecha y la inflación; *una de costes* ($u_t > 0$) desplaza la NKPC hacia arriba y sube la inflación con una brecha negativa (gráfico 5). Qué debe hacer el banco central en cada caso es lo que se deduce del modelo para la política económica (II.3).

c) Extensiones

- *Inercia de la inflación*: la NKPC pura no da persistencia. Con *indexación* de los precios que no se revisan a la inflación pasada o con una parte de empresas que siguen una regla sencilla sale una **curva de Phillips híbrida**, con γ_b y γ_f (locales) los pesos retrospectivo y prospectivo:

$$\pi_t = \gamma_b\, \pi_{t-1} + \gamma_f\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t \tag{16}$$

- *Información rígida*: Mankiw y Reis (2002) sustituyen la rigidez de los precios por la de la información: todos cambian el precio cada período, pero solo una parte actualiza su información, y las perturbaciones pasan a los precios poco a poco.
- *Salarios rígidos*: con salarios fijados también à la Calvo hay 2 curvas de Phillips, de precios y de salarios, y estabilizar solo la inflación de precios ya no es óptimo.
- *Modelos medianos*: con capital, costes de ajuste de la inversión, hábitos e indexación, Christiano et al. (2005) reproducen la respuesta de la economía a una perturbación monetaria, y Smets y Wouters (2003, 2007) estiman el modelo con métodos bayesianos para la zona del euro y Estados Unidos. Son la base de los modelos de los bancos centrales.
- *Economía abierta*: la misma estructura con tipo de cambio da la versión de Galí y Monacelli [ver tema 3.A.32].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

d) Evidencia empírica

- Con el coste marginal real (la participación del trabajo en la renta) en lugar de la brecha, la NKPC se ajusta bien a los datos de Estados Unidos y el término retrospectivo pesa poco.
- Con microdatos, la frecuencia de los cambios de precios no es constante, como supone Calvo: sube con la inflación, como predicen las reglas dependientes del estado (I.2.1). Las cifras, en el apartado II.4.

e) Valoración

- *Aportación*: une en un marco coherente la optimización de la NMC y las rigideces de la 1.ª generación; da a la política monetaria un papel claro y permite evaluarla con el bienestar de los hogares.
- *Críticas*: la NKPC pura no explica la inercia de la inflación. Con ella, una desinflación *creíble* anunciada para el futuro sería expansiva, porque la inflación caería antes que la producción, cuando en los datos las desinflaciones son graduales y costosas. El modelo básico no tiene paro, ni sector financiero, ni hogares distintos, y su tipo natural y su brecha no se observan.
- *Recapitulación*: 3 ecuaciones y un gráfico bastan para pensar la política monetaria. Con el modelo cerrado, pasamos a lo que se deduce de él para la política económica.

II.3. Implicaciones de política económica

- Una vez construido el modelo, pasamos a lo que dice de la política económica.
- *Conclusión anticipada*: el modelo da una receta clara, la de bancos centrales independientes que mueven el tipo más que la inflación, anclan las expectativas y miran al tipo natural; la política fiscal, en cambio, apenas le ocupa.
- Del modelo canónico se deducen:
  1. para la *política monetaria*, 5 implicaciones: la estabilidad del equilibrio (el principio de Taylor); su deseabilidad (la divina coincidencia); los costes de la inflación y los beneficios de la estabilidad de precios; el papel de las expectativas y las ganancias de la credibilidad, y la importancia de los niveles naturales de la producción y del tipo de interés;
  2. para la *política fiscal*, sus 3 vías de transmisión y de qué depende el multiplicador (el modelo no tiene autoridad fiscal, pero se le puede añadir).

II.3.1. Política monetaria

Estabilidad del equilibrio: el principio de Taylor

- Una buena regla tiene que dar un equilibrio *único* (determinado) y *estable*, al que la economía vuelve tras una perturbación, y que además sea el mejor posible. La idea de diseñar sistemas estables se remonta al principio de correspondencia de Samuelson (1947).
- **Principio de Taylor**: para que el equilibrio sea único, el tipo nominal tiene que responder a la inflación *más* que uno a uno, de modo que suba el tipo real y enfríe la demanda. En este modelo la condición es

$$\kappa(\phi_\pi - 1) + (1 - \beta)\,\phi_x > 0 \tag{17}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

que se cumple siempre que $\phi_\pi > 1$ y $\phi_x \geq 0$: la regla de Taylor original, con $\phi_\pi = 1{,}5$, la cumple.

- *Intuición*: un aumento permanente de la inflación de un punto eleva la brecha a largo plazo en $(1-\beta)/\kappa$, y la regla sube el tipo en $\phi_\pi + \phi_x(1-\beta)/\kappa$; la condición pide que eso supere 1, de modo que suba el tipo real.
- Si no se cumple, el equilibrio es *indeterminado*: caben fluctuaciones por expectativas que se autocumplen, sin cambio en los fundamentos.
- Clarida et al. (2000) estiman que la Reserva Federal anterior a Volcker no lo cumplía, lo que ayuda a explicar la inestabilidad de los 70.
- Ante la inflación, más vale pasarse que quedarse corto: si el tipo nominal sube menos que la inflación, el tipo real baja y alimenta la subida.

Equilibrios múltiples (para consultar; no se canta): un sistema dinámico con expectativas racionales tiene un equilibrio único y estable cuando hay tantas raíces inestables como variables que miran hacia delante (aquí, x_t y π_t); si hay menos, el equilibrio es indeterminado. Los equilibrios múltiples que pueden aparecer son:

- *burbujas*: componentes que se alejan de los fundamentos y cuyo valor esperado explota con el tiempo;
- *manchas solares*: fluctuaciones ligadas a variables sin relación con los fundamentos que todos toman como señal, como las profecías autocumplidas.

Una regla de política bien diseñada, como la que cumple el principio de Taylor, descarta esas soluciones.

Nota al opositor • Para el test (marzo de 2025): con la regla $i_t = \alpha + \beta_y y_t + \beta_\pi \pi_t$, que β_π sea *igual o mayor* que 1 no es condición necesaria ni suficiente de unicidad. No es necesaria, porque con $\phi_x > 0$ basta un ϕ_π algo menor que 1 (17); no es suficiente, porque con $\phi_\pi = 1$ y $\phi_x = 0$ la condición no se cumple. Sí es suficiente $\phi_\pi > 1$ (estricto) con $\phi_x \geq 0$.

Deseabilidad del equilibrio: la divina coincidencia

- Una vez asegurado un equilibrio único, hay que ver si es el más deseable: ¿son la inflación y la brecha los objetivos correctos?, ¿se pueden estabilizar las 2 a la vez?
- *El objetivo del banco central* no es arbitrario: aproximando a segundo orden el bienestar del hogar representativo, la pérdida que debe minimizar es

$$L = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\pi_t^2 + \lambda_x \, x_t^2\right), \qquad \lambda_x = \frac{\kappa}{\sigma} \tag{18}$$

  - la *inflación* cuesta porque, con precios que no se revisan a la vez, dispersa los precios relativos, y los hogares compran cantidades distintas de variedades que valoran igual y cuestan lo mismo producir;
  - la *brecha* cuesta porque la producción natural es la eficiente (si un subsidio corrige el margen de monopolio), y apartarse de ella es ineficiente.
- **Divina coincidencia**: sin perturbaciones de costes ($u_t = 0$), si el banco central mueve el tipo nominal con el tipo natural, $i_t = r_t^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t$, la inflación y la brecha son cero a la vez: con $x_t = 0$, la NKPC da $\pi_t = 0$, y a la inversa.
  - No hay conflicto entre estabilizar los precios y la actividad, y basta con mirar la inflación (gráfico 5, panel a).
  - Con precios rígidos pero inflación cero, cada empresa sigue queriendo cambiar su precio en un sentido u otro, pero en el agregado la brecha es cero y la rigidez no hace daño.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - Es la receta de Wicksell: que el tipo real siga al natural.
  - El resultado está en Goodfriend y King (1997) y Rotemberg y Woodford (1997); el nombre se lo pusieron Blanchard y Galí (2007). Con un solo instrumento se matan dos pájaros de un tiro: la inflación y la brecha de producción.
- *Cuándo se rompe*: el resultado exige que la producción natural sea la eficiente, es decir, que la única distorsión sea la rigidez de los precios. Con otras fricciones aparece un dilema:
  - con *perturbaciones de costes*, $u_t \neq 0$ (cambios exógenos en los impuestos, en los márgenes o en los salarios deseados): la NKPC sube, la inflación sube y la brecha cae (gráfico 5, panel b). Lo óptimo es acomodar en parte: subir los tipos y abrir una brecha negativa que deje la inflación por encima de cero [ver tema 3.A.36];
  - con *salarios reales rígidos*, que hacen que la producción natural responda demasiado a las perturbaciones de oferta: estabilizar del todo la inflación costaría fluctuaciones ineficientes de la producción, y conviene tolerar algo más de inflación;
  - con *fricciones de búsqueda* en el mercado de trabajo, en la **NEK con desempleo** de Blanchard y Galí (2010): con fricciones de búsqueda y salarios reales rígidos obtienen una curva de Phillips con paro, y la política monetaria ya no puede estabilizar a la vez la inflación y la actividad. En los mercados de trabajo escleróticos, con pocas entradas y salidas del paro, este es además más persistente [ver tema 3.A.26] [ver tema 3.A.28]. Galí (2011) reescribe después la curva de Phillips de salarios en función del paro.

Costes de la inflación y beneficios de la estabilidad de precios

- El modelo da un marco riguroso para la estabilidad de precios: la inflación es a la vez síntoma y causa de ineficiencia (18):
  - *síntoma*: nace de una brecha distinta de cero, causada por las rigideces nominales; aunque al banco central no le importara la inflación en sí, le convendría estabilizarla para cerrar la brecha;
  - *causa*: con inflación, las empresas que revisan suben el precio y las que no, no; los precios relativos cambian sin que lo justifique ninguna perturbación sectorial, y se producen y consumen cantidades ineficientes.
- Llevado al extremo, sería un argumento a favor de la inflación cero siempre. En la práctica se elige una inflación algo positiva:
  - para alejarse del límite inferior de los tipos de interés;
  - por los sesgos de medición de los índices de precios;
  - y porque, ante perturbaciones de costes, lo óptimo es acomodar en parte la inflación.
- El BCE fija desde 2021 un objetivo simétrico del 2 % a medio plazo, que confirmó en 2025 [ver tema 3.A.41].

El papel de las expectativas y las ganancias de la credibilidad

- Como los precios fijados hoy duran más de un período, quien los fija mira hacia delante, y la IS y la NKPC son prospectivas: la inflación y la brecha responden a los cambios del tipo de interés *y a los anuncios* de cambios futuros.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- La política funciona sobre todo a través de lo que se espera de ella: la gestión de las expectativas es el centro de la política monetaria. De ahí la independencia de los bancos centrales, los objetivos explícitos, las reglas y la comunicación.
- *La ganancia del compromiso*: ante una perturbación de costes, un banco central que se compromete de forma creíble a mantener la brecha negativa durante más tiempo logra la misma inflación con menos recesión hoy. Con discreción, no puede comprometerse con la política futura y logra peores resultados [ver tema 3.A.36].
- Más credibilidad permite reducir a la vez la volatilidad de la brecha y la de la inflación, y abarata las desinflaciones.

La importancia de los niveles naturales de la producción y del tipo de interés

- El tipo natural y la producción natural guían la política, pero no se observan: hay que estimarlos con modelos, con mucha incertidumbre, y sustituirlos por aproximaciones puede hacer más daño que bien [ver tema 3.A.42]. Esa es una de las utilidades de los EGDE estimados: inferir, aunque sea de forma imprecisa, esas variables.
- La regla de Taylor con datos lo muestra: con sus coeficientes originales, en 2020 pedía en la zona del euro un tipo del −1,6 %, imposible por el límite inferior, y en 2022, con una inflación media del 8,4 %, un 14 %, cuando la facilidad de depósito seguía cerca de cero.

II.3.2. Política fiscal

- La NEK de 2.ª generación se ocupó poco de la política fiscal, pero el modelo la trata con las mismas 3 ecuaciones, añadiendo el gasto a la IS: el gasto entra, como z_t, a través del tipo natural [ver tema 3.A.38].
- Un aumento del gasto actúa por 3 vías:
  1. *efecto riqueza*: los hogares anticipan los impuestos futuros, consumen menos y trabajan más, como en el modelo del ciclo real;
  2. *rigidez de precios*: las empresas atienden la mayor demanda con más producción y empleo, y el margen cae;[22]
  3. *respuesta del banco central*: si sigue la regla de Taylor, sube el tipo real y expulsa consumo.
- Con hogares ricardianos e impuestos de suma fija se cumple la **equivalencia ricardiana** [ver tema 3.A.39]: da igual financiar el gasto con impuestos o con deuda, y una rebaja de impuestos financiada con deuda no mueve la demanda.
- El gasto sí la mueve, y el multiplicador es mayor:
  - cuanto más rígidos son los precios;
  - cuanto más acomodaticio es el banco central: en el límite inferior, cuando el tipo nominal no sube, puede superar con creces la unidad [ver tema 3.A.40];
  - y según lo persistente que sea el gasto: con el banco central siguiendo su regla, uno más persistente sube más la inflación esperada y la respuesta de los tipos, y el multiplicador es menor; en el límite inferior, lo que cuenta es que el gasto dure mientras dure el límite.
- Con una parte de hogares que no pueden ahorrar ni endeudarse (de *regla de pulgar*), la equivalencia ricardiana deja de cumplirse: el consumo *sube* con el gasto público, como en los datos.

[22] Con el margen $1 + \mu = P \cdot \mathrm{PMg}_L / W$, si la producción sube con los precios fijos, el salario real sube y el margen cae: el margen es contracíclico, y eso amplifica el efecto del gasto.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Recapitulación*: estabilidad, deseabilidad, estabilidad de precios, expectativas y variables naturales dan la receta monetaria; la fiscal queda en segundo plano. Pasamos a valorar el consenso que formó esa receta y lo que ha quedado de él.

II.4. Valoración: la nueva síntesis y la importancia de la NEK en el debate económico

- *Qué es*: Goodfriend y King (1997) llamaron **nueva síntesis neoclásica** al consenso de los 90. Como la síntesis de Samuelson unió a Keynes y a los neoclásicos, esta une a la NEK y a la NMC. No fue un pacto entre escuelas, sino una convergencia gradual: cada una aportó una pieza (tabla 5).
  - de la *nueva macroeconomía clásica* y el ciclo real, el método: agentes que optimizan con expectativas racionales en modelos dinámicos de equilibrio general, y la credibilidad [ver tema 3.A.6];
  - del *monetarismo*, la tasa natural, el papel de las expectativas, las reglas y la inflación como objetivo del banco central [ver tema 3.A.5];
  - de *Keynes* y la síntesis, por medio de la NEK, la competencia imperfecta y la rigidez de los precios, que dan a la demanda y a la política monetaria efectos reales a corto plazo [ver tema 3.A.4].
- *Su receta*, hasta 2008, en 3 elementos:
  - la *política monetaria* como instrumento de estabilización, en manos de un banco central independiente con un objetivo de inflación y una regla conocida;
  - una *política fiscal* neutral y sostenible, sin estabilización discrecional: para Solow (2002), la discusión seria sobre la política fiscal casi había desaparecido;
  - unos *mercados financieros* que solo transmiten la política monetaria.

  Es, como resume Mankiw (2006), la que usan hoy los bancos centrales, con los modelos estimados de Smets y Wouters (2007) como herramienta.

Tabla 5 – Qué toma la nueva síntesis de cada escuela

Escuela	Pieza
Keynes y la síntesis	rigideces; la demanda agregada mueve la producción a corto plazo; la política de estabilización es útil
Monetarismo	neutralidad del dinero a largo plazo, tasa natural, expectativas, reglas, la inflación como objetivo del banco central
NMC y ciclo real	expectativas racionales, optimización intertemporal, EGDE, crítica de Lucas, inconsistencia temporal y credibilidad
NEK de 1.ª generación	competencia monopolística y rigidez nominal microfundamentada (costes de menú, contratos escalonados)

Fuente: elaboración propia a partir de Goodfriend y King (1997) y Woodford (2009).

- *La crisis de 2008*: mostró 3 límites del consenso, que reconoció el propio FMI en febrero de 2010:
  - con una inflación del 2 %, los tipos nominales están bajos y la política monetaria choca enseguida con su límite inferior;
  - la política fiscal vuelve a ser necesaria cuando la monetaria no puede actuar: a finales de 2008, tres meses después de la quiebra de Lehman Brothers, el FMI defendió un estímulo fiscal amplio, y la evidencia sobre los multiplicadores y las consolidaciones pasó al centro del debate [ver tema 3.A.40];

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

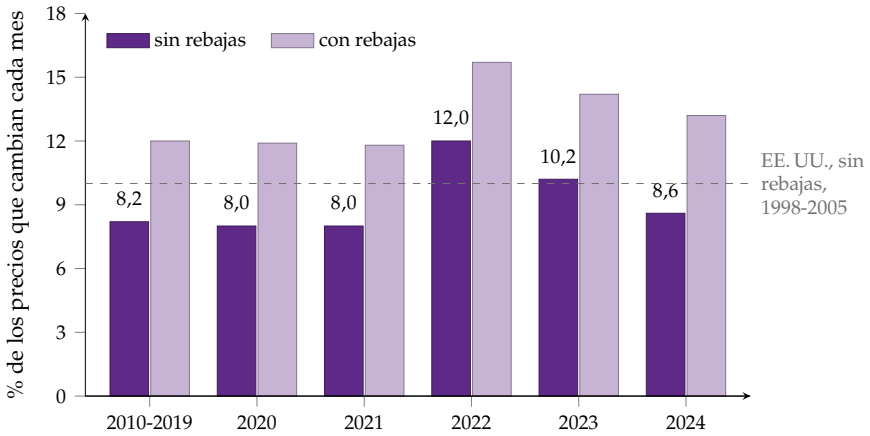
  - el sistema financiero no es neutral: el apalancamiento y los precios de los activos generan perturbaciones y las amplifican, y hace falta una política *macroprudencial* que mida y limite el riesgo sistémico [ver tema 3.A.42].

  En la tercera conferencia del FMI para repensar la política macroeconómica (abril de 2015), Blanchard resumía así los nuevos ejes del debate: los límites de la política monetaria, el nuevo papel de la política fiscal y la regulación macroprudencial.

- *Cómo ha cambiado el modelo*:
  - *el límite inferior de los tipos* (ZLB): con inflación baja, el tipo natural puede caer tanto que el tipo nominal que lo sigue sea negativo. Entonces el banco central recurre a instrumentos no convencionales [ver tema 3.A.37]:
    - la **orientación de la política** (*forward guidance*): prometer tipos bajos durante más tiempo, aunque luego no haga falta, baja hoy los tipos reales esperados. En el modelo canónico esas promesas tienen efectos desmesurados, tanto más cuanto más lejana es la fecha: es la *paradoja de la orientación* (*forward guidance puzzle*), que no se ve en los datos. Con mercados incompletos y riesgo de paro, los hogares descuentan el futuro con más cautela y el efecto se modera;
    - las compras de activos: Sims et al. (2023) añaden al modelo una cuarta ecuación con ellas;
    - cuando el tipo oficial toca su límite, el tono de la política se mide con el **tipo sombra**, el tipo a corto plazo que reproduciría la curva de rendimientos sin ese límite: en la zona del euro llegó al −7,8 % en agosto de 2019, con la facilidad de depósito en el −0,4 %;
  - las *fricciones financieras*: el modelo canónico no tenía bancos ni crédito. El *acelerador financiero* de Bernanke et al. (1999), en el que el patrimonio de los prestatarios abarata o encarece su financiación, amplifica las perturbaciones; Gertler y Karadi (2011) y Gertler y Kiyotaki (2010) añaden bancos con restricciones de capital y justifican las compras de activos del banco central, y Cúrdia y Woodford (2010), un diferencial de crédito que la regla debe vigilar [ver tema 3.A.37];
  - los *agentes heterogéneos*: los modelos HANK sustituyen al hogar representativo por hogares con distinta riqueza y liquidez. La política monetaria actúa sobre todo por efectos *indirectos* (empleo y renta) y no por la sustitución intertemporal de la IS; la propensión marginal a consumir de cada hogar importa, y con ella la política fiscal y la distribución [ver tema 3.A.33];
  - el *paro*: la NEK con desempleo de Blanchard y Galí (2010) y Galí (2011), y con histéresis [ver tema 3.A.28].
- *La inflación de 2021-2023*: en los 2010 la curva de Phillips parecía *plana*, con expectativas bien ancladas. El repunte mostró que se empina cuando el mercado de trabajo está muy tenso y que en Estados Unidos la mayor parte vino de perturbaciones de precios (energía, alimentos, cuellos de botella) y no del mercado de trabajo, aunque el efecto de este es más persistente. Y mostró que la frecuencia de los cambios de precios sube con la inflación: en la zona del euro pasó del 8 % mensual en 2010-2019 al 12 % en 2022, casi siempre por subidas, y volvió al 8,6 % en 2024 (gráfico 6). Es lo que predicen las reglas dependientes del estado y no Calvo: con la inflación alta, los precios se ajustan antes y la curva de Phillips es más inclinada.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 6 – Frecuencia de los cambios de precios de consumo en la zona del euro



Fuente: Gautier et al. (2026), tabla B1; referencia de Estados Unidos, Gautier et al. (2024). Porcentaje de los precios que cambian cada mes; las cifras de estudios distintos no son del todo comparables.

- *Críticas*: para Paul Romer (2016),[23] la macroeconomía de los EGDE se alejó de los datos; para Stiglitz (2018), el modelo falló en lo esencial, el origen financiero de las crisis, y no basta con añadirle fricciones; Blanchard (2018) defiende que siga siendo el núcleo, junto a modelos más sencillos para la política y más ricos para la teoría [ver tema 3.A.1]. El balance de Galí (2018): los modelos nuevos keynesianos se han ampliado, no sustituido.
- *Recapitulación*: el modelo dio a los bancos centrales su receta y a la nueva síntesis su método; 2008 le añadió las finanzas, el límite inferior y la política fiscal, y la inflación reciente, una rigidez que cambia con la inflación.

[23] Paul Romer recibió el Premio Nobel en 2018 «por integrar las innovaciones tecnológicas en el análisis macroeconómico a largo plazo». No es el David Romer de los costes de menú.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - En conclusión, la nueva economía keynesiana ha respondido en 2 tiempos a la pregunta de la exposición.
  - La primera generación demostró que una rigidez pequeña, racional para cada empresa, tiene efectos grandes con competencia imperfecta y rigideces reales.
  - La segunda metió esas rigideces en el modelo de equilibrio general de la nueva macroeconomía clásica y lo resumió en 3 ecuaciones, con las que el dinero no es neutral a corto plazo y el banco central puede estabilizar a la vez la inflación y la actividad, salvo ante perturbaciones de costes.
- ***Relevancia***:
  - Es el lenguaje en que piensan y hablan los bancos centrales: objetivos de inflación, independencia, reglas, comunicación y modelos estimados para la zona del euro.
- ***Extensiones***:
  - La tasa natural y la NAIRU [ver tema 3.A.28]; la determinación de salarios [ver tema 3.A.27]; la búsqueda en el mercado de trabajo [ver tema 3.A.26].
  - El diseño de la política monetaria y la regla de Taylor [ver tema 3.A.36]; la transmisión con rigideces y fricciones financieras [ver tema 3.A.37]; la inflación [ver tema 3.A.41].
  - Los ciclos nominales, reales y financieros [ver tema 3.A.42]; los multiplicadores fiscales desde 2008 [ver tema 3.A.40]; el debate sobre los EGDE [ver tema 3.A.1], y, en la política fiscal española, el saldo estructural y los multiplicadores [ver tema 4.B.4].
- ***Opinión***:
  - La NEK ganó el método y perdió parte de la ambición.
  - La rigidez nominal es su pieza mejor contrastada; el sistema financiero, la peor.
  - Que la frecuencia de los cambios de precios suba con la inflación recuerda que la rigidez no es un parámetro fijo.
- ***Idea final***:
  - «Muchos pocos hacen un mucho».
  - La primera generación lo demostró: pequeñas fricciones que una a una no importan, juntas mueven la economía.
  - La segunda lo metió en el modelo con el que hoy trabajan los bancos centrales.
  - Desde 2008 sabemos que esos pocos no eran los únicos: también suman las finanzas, el límite de los tipos y la desigualdad entre hogares.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: EL MODELO CANÓNICO PASO A PASO

- Este anexo construye el modelo canónico desde la base: el entorno, los hogares, las empresas, el vaciado de los mercados, las 2 curvas y el banco central, hasta el sistema de 3 ecuaciones y su solución.
- *Convenciones*: minúsculas en logaritmos; estado estacionario con inflación cero; aproximaciones de primer orden ($\ln(1+i_t)\approx i_t$, $\ln(1+\mu)\approx\mu$); $\rho\equiv-\ln\beta$. Respecto a Galí (2015), se cambian las letras para seguir la notación del temario: θ es su σ (la CRRA), σ su ε (la elasticidad entre variedades) y η su θ (la probabilidad de no revisar el precio).

A.1. El punto de partida

- *El entorno*: economía cerrada, sin capital ni sector público, con horizonte infinito y sin dinero (solo unidad de cuenta). Hay 3 clases de agentes:
  - un hogar representativo, que consume las variedades, trabaja y ahorra en bonos nominales;
  - un continuo de empresas $i\in[0,1]$, cada una con una variedad, que contratan trabajo y fijan su precio à la Calvo;
  - un banco central, que fija el tipo nominal i_t.
- *Las perturbaciones*: tecnología, $a_t\equiv\ln A_t=\rho_a\,a_{t-1}+$ una innovación; preferencias, $z_t\equiv\ln Z_t=\rho_z\,z_{t-1}+$ una innovación; costes, u_t, y política monetaria, ε_t (ρ_a y ρ_z, locales, entre 0 y 1).

A.2. Los hogares

- *Paso 1, cómo reparte el gasto entre variedades*. Para un consumo total $C_t\equiv\left(\int_0^1 C_t(i)^{\frac{\sigma-1}{\sigma}}di\right)^{\frac{\sigma}{\sigma-1}}$, el hogar minimiza el gasto $\int_0^1 P_t(i)\,C_t(i)\,di$. Resulta

$$C_t(i)=\left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\sigma}C_t,\qquad P_t\equiv\left(\int_0^1 P_t(i)^{1-\sigma}di\right)^{\frac{1}{1-\sigma}},$$

  y el gasto total es $\int_0^1 P_t(i)\,C_t(i)\,di=P_t\,C_t$ [ver tema 3.A.18].
- *Paso 2, el problema intertemporal*. Con esto, el hogar resuelve el problema del apartado II.2: elige $\{C_t,L_t,B_t\}$ para maximizar la utilidad esperada, ponderada por Z_t, con una restricción presupuestaria en cada período. Con el multiplicador λ_t de la restricción del período t (en valor corriente), las condiciones de primer orden son:
  - consumo: $Z_t\,C_t^{-\theta}=\lambda_t\,P_t$;
  - trabajo: $Z_t\,L_t^{\varphi}=\lambda_t\,W_t$, y, dividiendo, la oferta de trabajo, $W_t/P_t=C_t^{\theta}L_t^{\varphi}$ (la perturbación de preferencias se cancela);
  - bonos: $\lambda_t/(1+i_t)=\beta\,\mathbb{E}_t[\lambda_{t+1}]$, que con la primera da la ecuación de Euler:

$$1=\beta\,(1+i_t)\,\mathbb{E}_t\left[\frac{Z_{t+1}}{Z_t}\left(\frac{C_{t+1}}{C_t}\right)^{-\theta}\frac{P_t}{P_{t+1}}\right];$$

  - transversalidad: $\lim_{T\to\infty}\beta^T\,\mathbb{E}_t[\lambda_T B_T]=0$, es decir, $\lim_{T\to\infty}\beta^T\,\mathbb{E}_t\left[Z_T C_T^{-\theta}B_T/P_T\right]=0$: en el límite, el valor (en utilidad) de los bonos que quedan es nulo.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Paso 3, log-linealización*. En logaritmos y a primer orden, la ecuación de Euler es

$$z_t - \theta\, c_t = -\rho + i_t + \mathbb{E}_t[z_{t+1}] - \theta\, \mathbb{E}_t[c_{t+1}] - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}],$$

y, como $\mathbb{E}_t[z_{t+1}] = \rho_z\, z_t$,

$$c_t = \mathbb{E}_t[c_{t+1}] - \frac{1}{\theta}\big(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \rho\big) + \frac{1-\rho_z}{\theta}\, z_t. \tag{19}$$

La oferta de trabajo queda $w_t - p_t = \theta\, c_t + \varphi\, l_t$.

A.3. Las empresas con precios flexibles: la producción natural

- *Tecnología y costes*. Con $Y_t(i) = A_t L_t(i)$, producir una unidad más cuesta W_t/A_t, igual para todas las empresas: el coste marginal nominal es $\text{CMg}_t^n = W_t/A_t$, y el real, en logaritmos, $\text{cmg}_t = (w_t - p_t) - a_t$.
- *Precio con flexibilidad*. Si pudiera cambiar su precio cada período, cada empresa fijaría un margen constante sobre el coste marginal, $P_t(i) = (1+\mu)\,\text{CMg}_t^n$, con $1+\mu \equiv \sigma/(\sigma-1)$ [ver tema 3.A.18]. Todas cobrarían lo mismo, y el coste marginal real sería $1/(1+\mu)$: $\text{cmg} = -\mu$.
- *Producción natural*. Con $c_t = y_t$ y $l_t = y_t - a_t$ (apartado A.4), $\text{cmg}_t = (\theta+\varphi)\, y_t - (1+\varphi)\, a_t$. Igualándolo a $-\mu$:

$$y_t^n = \psi\, a_t - \frac{\mu}{\theta+\varphi}, \qquad \psi \equiv \frac{1+\varphi}{\theta+\varphi}\ \text{(local)}. \tag{20}$$

La producción natural depende de la tecnología, no de z_t ni de la política monetaria.

A.4. El vaciado de los mercados y la agregación

- *Bienes*: cada variedad se consume entera, $Y_t(i) = C_t(i)$, y, con el mismo índice, $Y_t = C_t$: $y_t = c_t$.
- *Trabajo*: $L_t = \int_0^1 L_t(i)\, di = \frac{Y_t}{A_t} \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t}\right)^{-\sigma} di$, es decir, $l_t = y_t - a_t + d_t$, donde d_t mide la dispersión de los precios. Alrededor de inflación cero, d_t es de segundo orden, y a primer orden $l_t = y_t - a_t$. A segundo orden no lo es: por eso la inflación, que dispersa los precios, cuesta bienestar (18).

A.5. La curva IS dinámica

- *Paso 1*. Con $y_t = c_t$, (19) da $y_t = \mathbb{E}_t[y_{t+1}] - \frac{1}{\theta}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \rho) + \frac{1-\rho_z}{\theta} z_t$.
- *Paso 2, la economía con precios flexibles*. La producción es la natural, y_t^n, y el tipo real, el natural, r_t^n: $y_t^n = \mathbb{E}_t[y_{t+1}^n] - \frac{1}{\theta}(r_t^n - \rho) + \frac{1-\rho_z}{\theta} z_t$. Despejando se obtiene (10), y con (20),

$$r_t^n = \rho - \theta\, \psi\, (1-\rho_a)\, a_t + (1-\rho_z)\, z_t.$$

Una mejora tecnológica transitoria baja el tipo natural, porque se espera que la producción natural vuelva a caer y los hogares quieren ahorrar; una perturbación de demanda lo sube.

- *Paso 3*. Restando las 2 ecuaciones y con $x_t \equiv y_t - y_t^n$, z_t desaparece como término suelto (está dentro de r_t^n) y se obtiene la IS dinámica (9). ■

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A.6. La curva de Phillips neokeynesiana

- *Paso 1, el nivel de precios*. Una fracción $1-\eta$ de las empresas, elegidas al azar, fija P_t^*; el resto mantiene su precio, y su precio medio es el del período anterior. Con el índice de Dixit y Stiglitz, $P_t^{1-\sigma} = \eta\, P_{t-1}^{1-\sigma} + (1-\eta)(P_t^*)^{1-\sigma}$; en logaritmos, alrededor de inflación cero, $p_t = \eta\, p_{t-1} + (1-\eta)\, p_t^*$, es decir,
$$\pi_t = (1-\eta)\,(p_t^* - p_{t-1}) \tag{21}$$

- *Paso 2, el precio de reajuste*. La empresa que revisa en t elige P_t^* para
$$\begin{aligned} \max_{P_t^*} \quad & \sum_{k=0}^{\infty} \eta^k\, \mathbb{E}_t\Big[Q_{t,t+k}\big(P_t^*\, Y_{t+k|t} - C_{t+k}(Y_{t+k|t})\big)\Big] \\ \text{s.a.} \quad & Y_{t+k|t} = \big(P_t^*/P_{t+k}\big)^{-\sigma} C_{t+k} \end{aligned}$$
con $Q_{t,t+k} = \beta^k(\lambda_{t+k}/\lambda_t)$ el factor de descuento del hogar, $Y_{t+k|t}$ lo que vende en $t+k$ si no ha revisado desde t y $C(\cdot)$ su coste. La condición de primer orden es $\sum_k \eta^k\, \mathbb{E}_t\big[Q_{t,t+k} Y_{t+k|t}\big(P_t^* - (1+\mu)\,\mathrm{CMg}_{t+k}^n\big)\big] = 0$: el precio es un margen sobre una media ponderada de los costes marginales nominales futuros. Con rendimientos constantes, el coste marginal no depende de lo que produce cada empresa, y a primer orden, con $Q_{t,t+k} \approx \beta^k$, se obtiene (11), que se escribe de forma recursiva como
$$p_t^* = (1-\beta\eta)\,(\mu + \mathrm{cmg}_t^n) + \beta\eta\, \mathbb{E}_t[p_{t+1}^*].$$

- *Paso 3, en términos de inflación*. Con el coste marginal real $\mathrm{cmg}_t \equiv \mathrm{cmg}_t^n - p_t$ y su desviación del estado estacionario, $\widehat{\mathrm{cmg}}_t \equiv \mathrm{cmg}_t + \mu$ (con precios flexibles, $\mathrm{cmg} = -\mu$), y restando p_{t-1} a los 2 lados:
$$p_t^* - p_{t-1} = \beta\eta\, \mathbb{E}_t[p_{t+1}^* - p_t] + (1-\beta\eta)\, \widehat{\mathrm{cmg}}_t + \pi_t.$$
Por (21), $p_t^* - p_{t-1} = \pi_t/(1-\eta)$ y $\mathbb{E}_t[p_{t+1}^* - p_t] = \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]/(1-\eta)$. Sustituyendo y multiplicando por $1-\eta$,
$$\pi_t = \beta\eta\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + (1-\eta)(1-\beta\eta)\, \widehat{\mathrm{cmg}}_t + (1-\eta)\, \pi_t,$$
y despejando,
$$\pi_t = \beta\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \frac{(1-\eta)(1-\beta\eta)}{\eta}\, \widehat{\mathrm{cmg}}_t \tag{22}$$

- *Paso 4, del coste marginal a la brecha*. Del apartado A.3, $\mathrm{cmg}_t = (\theta+\varphi)\, y_t - (1+\varphi)\, a_t$ y, con precios flexibles, $-\mu = (\theta+\varphi)\, y_t^n - (1+\varphi)\, a_t$. Restando,
$$\widehat{\mathrm{cmg}}_t = (\theta+\varphi)\,(y_t - y_t^n) = (\theta+\varphi)\, x_t.$$

- Llevándolo a (22) se obtiene la NKPC (12) con κ de (13); la perturbación de costes u_t recoge las variaciones del margen deseado, que mueven la producción natural pero no la eficiente. Con rendimientos decrecientes, el coeficiente se multiplica por un factor menor que 1. ■

A.7. El banco central, el equilibrio y la determinación

- *El cierre*. El banco central sigue la regla de Taylor (14). Con ella, el modelo tiene 3 ecuaciones (IS, NKPC y regla) para 3 incógnitas (x_t, π_t, i_t), dadas las perturbaciones: r_t^n (que recoge a_t y z_t), u_t y ε_t. La producción, el empleo y el salario real salen después: $y_t = x_t + y_t^n$, $l_t = y_t - a_t$ y $w_t - p_t = \theta\, y_t + \varphi\, l_t$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La demanda agregada dinámica*. Sustituyendo la regla en la IS:

$$(\theta + \phi_x)\, x_t = \theta\, \mathbb{E}_t[x_{t+1}] + \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \phi_\pi\, \pi_t + r_t^n - \rho - \varepsilon_t,$$

que con las expectativas nulas da (15).

- *El sistema*. Llevando la NKPC (sin u_t) a la ecuación anterior y llamando $\Omega \equiv 1/(\theta + \phi_x + \kappa\phi_\pi)$ (local):

$$\begin{pmatrix} x_t \\ \pi_t \end{pmatrix} = \Omega \begin{pmatrix} \theta & 1 - \beta\phi_\pi \\ \theta\kappa & \kappa + \beta(\theta + \phi_x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbb{E}_t[x_{t+1}] \\ \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] \end{pmatrix} + \Omega \begin{pmatrix} 1 \\ \kappa \end{pmatrix} \left(r_t^n - \rho - \varepsilon_t\right).$$

- *La determinación*. Las 2 variables miran hacia delante, así que el equilibrio es único si los 2 valores propios de la matriz que multiplica a las expectativas están dentro del círculo unidad, lo que ocurre si y solo si se cumple (17). Entonces la única solución acotada es la que sale de resolver hacia delante: x_t y π_t dependen solo de las perturbaciones de hoy y de las que se esperan.
- *Lectura*: un aumento permanente de la inflación de un punto eleva la brecha a largo plazo en $(1-\beta)/\kappa$ (de la NKPC), y la regla sube el tipo en $\phi_\pi + \phi_x(1-\beta)/\kappa$; la condición pide que eso supere 1, de modo que suba el tipo real. ■

A.8. El modelo en una tabla

Tabla 6 – El modelo canónico de la NEK: ecuaciones y definiciones

Pieza	Ecuación	De dónde sale
IS dinámica	$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right)$	Euler del hogar
NKPC	$\pi_t = \beta\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t$	Calvo y margen
Regla de Taylor	$i_t = \rho + \phi_\pi\, \pi_t + \phi_x\, x_t + \varepsilon_t$	banco central
Tipo natural	$r_t^n = \rho + \theta\, \mathbb{E}_t[\Delta y_{t+1}^n] + (1-\rho_z)\, z_t$	precios flexibles
Producción natural	$y_t^n = \psi\, a_t - \mu/(\theta + \varphi)$	precios flexibles
Pendiente	$\kappa = \frac{(1-\eta)(1-\beta\eta)}{\eta}(\theta + \varphi)$	Calvo y oferta de trabajo

Fuente: elaboración propia a partir de Galí (2015, cap. 3).

B. ANEXO: UNA HISTORIA DE LA MACROECONOMÍA

- La macroeconomía puede contarse como una sucesión de episodios, de la *Teoría general* a los EGDE (figura 2):
  - la *macroeconomía keynesiana* (1936-finales de los 60): Keynes, el IS-LM y la síntesis neoclásica, los modelos macroeconométricos y la curva de Phillips [ver tema 3.A.4] [ver tema 3.A.5];
  - las *disidencias*: el monetarismo de Friedman y los keynesianos del desequilibrio [ver tema 3.A.5] [ver tema 3.A.4];
  - la *revolución de Lucas* (años 70): expectativas racionales, la crítica de Lucas y el programa EGDE [ver tema 3.A.6];
  - la *primera reacción keynesiana*, la NEK de 1.ª generación (finales de los 70 y años 80), y el *ciclo real* de Kydland y Prescott (desde 1982);[24]

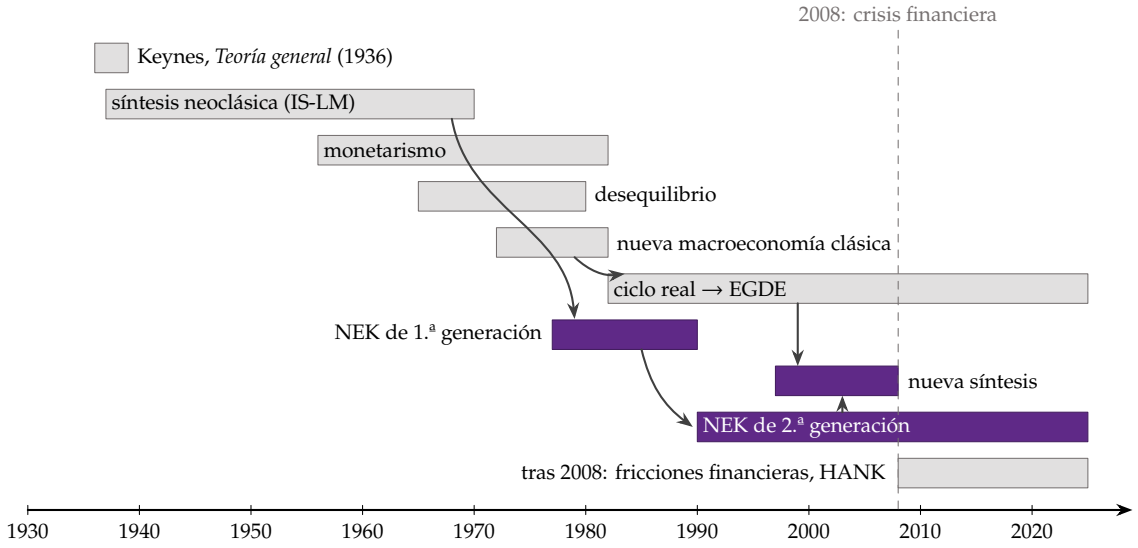
[24] Kydland y Prescott recibieron el Premio Nobel en 2004 «por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica: la consistencia temporal de la política económica y las fuerzas que impulsan los ciclos económicos».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - la *segunda generación* de la NEK y la nueva síntesis (desde los 90), y su revisión tras la crisis de 2008.

- Para De Vroey, la línea divisoria no está entre keynesianos y clásicos, sino entre la macroeconomía anterior a Lucas, de modelos de pocas ecuaciones y equilibrio parcial, y la posterior, de modelos de equilibrio general dinámicos: la NEK de 1.ª generación todavía es de la primera; la de 2.ª, ya de la segunda.

Figura 2 – Las escuelas de la macroeconomía, de Keynes a hoy



Fuente: elaboración propia a partir de De Vroey (2016), recuadro 0.1.

C. ANEXO: ASPECTOS PARA EL TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

- *Fechas y obras*:
  - 1.ª generación: Fischer (1977) y Taylor (1979, 1980), contratos escalonados; Sheshinski y Weiss (1977), reglas de estado; Salop (1979) y Solow (1979), salarios de eficiencia; Stiglitz y Weiss (1981), racionamiento del crédito; Rotemberg (1982), coste cuadrático; Calvo (1983); Shapiro y Stiglitz (1984); Mankiw (1985), costes de menú; Akerlof y Yellen (1985), casi racionalidad; Layard y Nickell (1985); Blanchard y Summers (1986), histéresis; Blanchard y Kiyotaki (1987); Ball, Mankiw y Romer (1988); Ball y Romer (1990), rigideces reales; Mankiw y Romer (1991), *New Keynesian Economics*; Ball y Mankiw (1994), manifiesto de los precios rígidos;
  - 2.ª generación: Taylor (1993), la regla; Goodfriend y King (1997), la nueva síntesis; Rotemberg y Woodford (1997); Clarida, Galí y Gertler (1999), el modelo de referencia; Galí y Gertler (1999), curva híbrida; Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999), acelerador financiero; Mankiw y Reis (2002), información rígida; Woodford (2003), *Interest and Prices*; Smets y Wouters (2003, 2007); Christiano, Eichenbaum y Evans (2005); Blanchard y Galí (2007), nombre de la divina coincidencia, y (2010), NEK con desempleo; Kaplan, Moll y Violante (2018), HANK.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Trampas*:
  - las reglas dependientes del *tiempo* revisan en fechas fijas; las dependientes del *estado*, cuando la distancia al óptimo supera un umbral;
  - los contratos implícitos explican la rigidez del salario real, pero *no* el paro involuntario;
  - una rigidez real sin rigidez nominal no da no neutralidad del dinero;
  - en Calvo, η es la probabilidad de *no* revisar; la duración media de un precio es $1/(1-\eta)$;
  - la pendiente de la NKPC respecto a la brecha es κ; $(1-\eta)(1-\beta\eta)/\eta$ es la del coste marginal real;
  - ante una caída del tipo natural, con el tipo nominal y las expectativas dados, la brecha *cae*;
  - principio de Taylor: basta $\phi_\pi > 1$ con $\phi_x \geq 0$, pero no es necesario (17);
  - la divina coincidencia se rompe con perturbaciones de costes, salarios reales rígidos o fricciones de búsqueda;
  - en los HANK la política monetaria redistribuye, pero no es el mejor instrumento de redistribución.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Akerlof, George A. (1982). «Labor Contracts as Partial Gift Exchange». En: *Quarterly Journal of Economics* 97.4, págs. 543-569. DOI: 10.2307/1885099.

Akerlof, George A. y Janet L. Yellen (1985a). «A Near-Rational Model of the Business Cycle, with Wage and Price Inertia». En: *Quarterly Journal of Economics* 100.Supplement, págs. 823-838. DOI: 10.2307/1882925.

Akerlof, George A. y Janet L. Yellen (1985b). «Can Small Deviations from Rationality Make Significant Differences to Economic Equilibria?» En: *American Economic Review* 75.4, págs. 708-720.

Akerlof, George A. y Janet L. Yellen (1990). «The Fair Wage-Effort Hypothesis and Unemployment». En: *Quarterly Journal of Economics* 105.2, págs. 255-283. DOI: 10.2307/2937787.

Akerlof, George A. y Janet L. Yellen (1991). «How Large Are the Losses from Rule-of-Thumb Behavior in Models of the Business Cycle?» En: *Money, Macroeconomics and Economic Policy: Essays in Honor of James Tobin*. Ed. por William C. Brainard, William D. Nordhaus y Harold W. Watts. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Azariadis, Costas (1975). «Implicit Contracts and Underemployment Equilibria». En: *Journal of Political Economy* 83.6, págs. 1183-1202. DOI: 10.1086/260388.

Baily, Martin Neil (1974). «Wages and Employment under Uncertain Demand». En: *Review of Economic Studies* 41.1, págs. 37-50. DOI: 10.2307/2296397.

Ball, Laurence (1994). «Credible Disinflation with Staggered Price-Setting». En: *American Economic Review* 84.1, págs. 282-289.

Ball, Laurence y Stephen G. Cecchetti (1988). «Imperfect Information and Staggered Price Setting». En: *American Economic Review* 78.5, págs. 999-1018.

Ball, Laurence y N. Gregory Mankiw (1994). «A Sticky-Price Manifesto». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 41, págs. 127-151. DOI: 10.1016/0167-2231(94)00016-6.

Ball, Laurence y N. Gregory Mankiw (2002). «The NAIRU in Theory and Practice». En: *Journal of Economic Perspectives* 16.4, págs. 115-136. DOI: 10.1257/089533002320951000.

Ball, Laurence, N. Gregory Mankiw y David Romer (1988). «The New Keynesian Economics and the Output-Inflation Trade-Off». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1988.1, págs. 1-82. DOI: 10.2307/2534424.

Ball, Laurence y David Romer (1989). «The Equilibrium and Optimal Timing of Price Changes». En: *Review of Economic Studies* 56.2, págs. 179-198. DOI: 10.2307/2297456.

Ball, Laurence y David Romer (1990). «Real Rigidities and the Non-Neutrality of Money». En: *Review of Economic Studies* 57.2, págs. 183-203. DOI: 10.2307/2297377.

Banco Central Europeo (8 de jul. de 2021). *Declaración de la estrategia de política monetaria del BCE*. URL: https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategydevelopment_overview_monpol_strategy_statement.es.html (consulta: 23-10-2026).

Banco Central Europeo (2025). *Declaración de estrategia de política monetaria del BCE (2025)*. URL: https://www.ecb.europa.eu/mopo/strategy/strategy-review/ecb.strategyreview202506_strategy_statement.es.html (consulta: 23-10-2026).

Banco Central Europeo (2026). *Key ECB interest rates (series FM.D.U2.EUR.4F.KR.DFR.LEV y FM.D.U2.EUR.4F.KR.MRR_RT.LEV)*. URL: https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html (consulta: 04-11-2026).

Barro, Robert J. (1974). «Are Government Bonds Net Wealth?» En: *Journal of Political Economy* 82.6, págs. 1095-1117. DOI: 10.1086/260266.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Benigno, Pierpaolo y Gauti B. Eggertsson (2023). *It's Baaack: The Surge in Inflation in the 2020s and the Return of the Non-Linear Phillips Curve*. NBER Working Paper 31197. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w31197.

Bernanke, Ben S. y Olivier J. Blanchard (2025). «What Caused the US Pandemic-Era Inflation?» En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 17.3, págs. 1-35. DOI: 10.1257/mac.20230195.

Bernanke, Ben S. y Mark Gertler (1989). «Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations». En: *American Economic Review* 79.1, págs. 14-31.

Bernanke, Ben S., Mark Gertler y Simon Gilchrist (1999). «The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework». En: *Handbook of Macroeconomics*. Ed. por John B. Taylor y Michael Woodford. Vol. 1C. Ámsterdam: Elsevier, págs. 1341-1393. DOI: 10.1016/S1574-0048(99)10034-X.

Bils, Mark y Peter J. Klenow (2004). «Some Evidence on the Importance of Sticky Prices». En: *Journal of Political Economy* 112.5, págs. 947-985. DOI: 10.1086/422559.

Blanchard, Olivier J. (2009). «The State of Macro». En: *Annual Review of Economics* 1.1, págs. 209-228. DOI: 10.1146/annurev.economics.050708.142952.

Blanchard, Olivier J. (2016). «The Phillips Curve: Back to the '60s?» En: *American Economic Review* 106.5, págs. 31-34. DOI: 10.1257/aer.p20161003.

Blanchard, Olivier J. (2018). «On the Future of Macroeconomic Models». En: *Oxford Review of Economic Policy* 34.1-2, págs. 43-54. DOI: 10.1093/oxrep/grx045.

Blanchard, Olivier J., Giovanni Dell'Ariccia y Paolo Mauro (12 de feb. de 2010). *Rethinking Macroeconomic Policy*. IMF Staff Position Note SPN/10/03. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9781455224982.004. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf (consulta: 04-11-2026).

Blanchard, Olivier J. y Stanley Fischer (1989). *Lectures on Macroeconomics*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Blanchard, Olivier J. y Jordi Galí (2007). «Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 39.s1, págs. 35-65. DOI: 10.1111/j.1538-4616.2007.00015.x.

Blanchard, Olivier J. y Jordi Galí (2010). «Labor Markets and Monetary Policy: A New Keynesian Model with Unemployment». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 2.2, págs. 1-30. DOI: 10.1257/mac.2.2.1.

Blanchard, Olivier J. y Nobuhiro Kiyotaki (1987). «Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand». En: *American Economic Review* 77.4, págs. 647-666.

Blanchard, Olivier J. y Lawrence H. Summers (1986). «Hysteresis and the European Unemployment Problem». En: *NBER Macroeconomics Annual* 1, págs. 15-78. DOI: 10.1086/654013.

Blanchard, Olivier J. et al., eds. (2016). *Progress and Confusion: The State of Macroeconomic Policy*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Blinder, Alan S. et al. (1998). *Asking About Prices: A New Approach to Understanding Price Stickiness*. Nueva York: Russell Sage Foundation.

Calvo, Guillermo A. (1983). «Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework». En: *Journal of Monetary Economics* 12.3, págs. 383-398. DOI: 10.1016/0304-3932(83)90060-0.

Carlin, Wendy y David Soskice (2015). *Macroeconomics: Institutions, Instability, and the Financial System*. Oxford: Oxford University Press.

Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum y Charles L. Evans (2005). «Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy». En: *Journal of Political Economy* 113.1, págs. 1-45. DOI: 10.1086/426038.

Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum y Sergio Rebelo (2011). «When Is the Government Spending Multiplier Large?» En: *Journal of Political Economy* 119.1, págs. 78-121. DOI: 10.1086/659312.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Clarida, Richard, Jordi Galí y Mark Gertler (1999). «The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective». En: *Journal of Economic Literature* 37.4, págs. 1661-1707. DOI: 10.1257/jel.37.4.1661.

Clarida, Richard, Jordi Galí y Mark Gertler (2000). «Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory». En: *Quarterly Journal of Economics* 115.1, págs. 147-180. DOI: 10.1162/003355300554692.

Comisión Europea (2026). *AMECO: Gap between actual and potential gross domestic product at 2020 reference levels (AVGDGP)*. Actualización del 3/6/2026 (previsiones de primavera de 2026). URL: https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/wq/series?fullVariable=1.0.0.0.AVGDGP&countries=EA21 (consulta: 04-11-2026).

Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel (12 de oct. de 2026). *Microeconomic Foundations of Macroeconomic Stabilization. Scientific Background on the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2026*. The Royal Swedish Academy of Sciences. URL: https://www.nobelprize.org/uploads/2026/10/advanced-economicsciencesprize2026.pdf (consulta: 12-11-2026).

Cuerpo, Carlos y Pablo Quesada (2016). *La nueva economía keynesiana*. ICEX-CECO.

Cúrdia, Vasco y Michael Woodford (2010). «Credit Spreads and Monetary Policy». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 42.s1, págs. 3-35. DOI: 10.1111/j.1538-4616.2010.00328.x.

De Vroey, Michel (2016). *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/cbo9780511843617.

Del Negro, Marco, Marc P. Giannoni y Christina Patterson (2023). «The Forward Guidance Puzzle». En: *Journal of Political Economy Macroeconomics* 1.1, págs. 43-79. DOI: 10.1086/724214.

Dhyne, Emmanuel et al. (2006). «Price Changes in the Euro Area and the United States: Some Facts from Individual Consumer Price Data». En: *Journal of Economic Perspectives* 20.2, págs. 171-192. DOI: 10.1257/jep.20.2.171.

Diamond, Peter A. (1982). «Aggregate Demand Management in Search Equilibrium». En: *Journal of Political Economy* 90.5, págs. 881-894. DOI: 10.1086/261099.

Dixit, Avinash K. y Joseph E. Stiglitz (1977). «Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity». En: *American Economic Review* 67.3, págs. 297-308.

Eggertsson, Gauti B. y Michael Woodford (2003). «The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 2003.1, págs. 139-233.

Erceg, Christopher J., Dale W. Henderson y Andrew T. Levin (2000). «Optimal Monetary Policy with Staggered Wage and Price Contracts». En: *Journal of Monetary Economics* 46.2, págs. 281-313. DOI: 10.1016/S0304-3932(00)00028-3.

Eurostat (2026). *HICP - annual data (average index and rate of change) (prc_hicp_aind) y HICP - monthly data, ECOICOP 2 (prc_hicp_minr)*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_minr/default/table (consulta: 04-11-2026).

Fischer, Stanley (1977). «Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule». En: *Journal of Political Economy* 85.1, págs. 191-205. DOI: 10.1086/260551.

Galí, Jordi (2011). «The Return of the Wage Phillips Curve». En: *Journal of the European Economic Association* 9.3, págs. 436-461. DOI: 10.1111/j.1542-4774.2011.01023.x.

Galí, Jordi (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and its Applications*. 2.ª ed. Princeton: Princeton University Press.

Galí, Jordi (2018). «The State of New Keynesian Economics: A Partial Assessment». En: *Journal of Economic Perspectives* 32.3, págs. 87-112. DOI: 10.1257/jep.32.3.87.

Galí, Jordi (2022). «Insider–Outsider Labor Markets, Hysteresis, and Monetary Policy». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 54.S1, págs. 53-88. DOI: 10.1111/jmcb.12898.

Galí, Jordi y Mark Gertler (1999). «Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis». En: *Journal of Monetary Economics* 44.2, págs. 195-222. DOI: 10.1016/S0304-3932(99)00023-9.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Galí, Jordi, J. David López-Salido y Javier Vallés (2007). «Understanding the Effects of Government Spending on Consumption». En: *Journal of the European Economic Association* 5.1, págs. 227-270. DOI: 10.1162/JEEA.2007.5.1.227.

Gautier, Erwan, Cristina Conflitti, Riemer P. Faber et al. (2024). «New Facts on Consumer Price Rigidity in the Euro Area». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 16.4, págs. 386-431. DOI: 10.1257/mac.20220289.

Gautier, Erwan et al. (2026). *Consumer Price Stickiness in the Euro Area during an Inflation Surge*. Working Paper 3181. Banco Central Europeo. DOI: 10.2866/1667085. URL: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb~44d02b04fd.wp3181en.pdf (consulta: 04-11-2026).

Gertler, Mark y Peter Karadi (2011). «A Model of Unconventional Monetary Policy». En: *Journal of Monetary Economics* 58.1, págs. 17-34. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2010.10.004.

Gertler, Mark y Nobuhiro Kiyotaki (2010). «Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis». En: *Handbook of Monetary Economics*. Ed. por Benjamin M. Friedman y Michael Woodford. Vol. 3. Ámsterdam: Elsevier, págs. 547-599. DOI: 10.1016/B978-0-444-53238-1.00011-9.

Goodfriend, Marvin y Robert G. King (1997). «The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy». En: *NBER Macroeconomics Annual 1997*. Ed. por Ben S. Bernanke y Julio J. Rotemberg. Vol. 12. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, págs. 231-283. DOI: 10.1086/654336.

Gordon, Donald F. (1974). «A Neo-Classical Theory of Keynesian Unemployment». En: *Economic Inquiry* 12.4, págs. 431-459. DOI: 10.1111/j.1465-7295.1974.tb00415.x.

Guisinger, Amy Y., Michael T. Owyang y Hannah G. Shell (2018). «Measuring Potential Output». En: *Economic Synopses (Federal Reserve Bank of St. Louis)* 25. URL: https://files.stlouisfed.org/research/publications/economic-synopses/2018/09/28/measuring-potential-output.pdf (consulta: 04-11-2026).

Hall, Robert E. (1978). «Stochastic Implications of the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence». En: *Journal of Political Economy* 86.6, págs. 971-987. DOI: 10.1086/260724.

Hall, Robert E. (2026). *Robert Hall. Bio (Stanford Profiles)*. URL: https://profiles.stanford.edu/robert-hall?tab=bio (consulta: 04-11-2026).

Kaplan, Greg, Benjamin Moll y Giovanni L. Violante (2018). «Monetary Policy According to HANK». En: *American Economic Review* 108.3, págs. 697-743. DOI: 10.1257/aer.20160042.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

Kydland, Finn E. y Edward C. Prescott (1977). «Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans». En: *Journal of Political Economy* 85.3, págs. 473-491. DOI: 10.1086/260580.

Kydland, Finn E. y Edward C. Prescott (1982). «Time to Build and Aggregate Fluctuations». En: *Econometrica* 50.6, págs. 1345-1370. DOI: 10.2307/1913386.

Layard, Richard y Stephen Nickell (1985). «The Causes of British Unemployment». En: *National Institute Economic Review* 111, págs. 62-85. DOI: 10.1177/002795018511100106.

Layard, Richard, Stephen Nickell y Richard Jackman (1991). *Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market*. Oxford: Oxford University Press.

Leibenstein, Harvey (1957). «The Theory of Underemployment in Backward Economies». En: *Journal of Political Economy* 65.2, págs. 91-103. DOI: 10.1086/257894.

Lindbeck, Assar y Dennis J. Snower (1986). «Wage Setting, Unemployment, and Insider-Outsider Relations». En: *American Economic Review* 76.2, págs. 235-239.

Lindbeck, Assar y Dennis J. Snower (1988). *The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment*. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

Lucas, Robert E. (1972). «Expectations and the Neutrality of Money». En: *Journal of Economic Theory* 4.2, págs. 103-124. DOI: 10.1016/0022-0531(72)90142-1.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Lucas, Robert E. (1976). «Econometric Policy Evaluation: A Critique». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, págs. 19-46. DOI: 10.1016/S0167-2231(76)80003-6.

Mankiw, N. Gregory (1985). «Small Menu Costs and Large Business Cycles: A Macroeconomic Model of Monopoly». En: *Quarterly Journal of Economics* 100.2, págs. 529-537. DOI: 10.2307/1885395.

Mankiw, N. Gregory (2006). «The Macroeconomist as Scientist and Engineer». En: *Journal of Economic Perspectives* 20.4, págs. 29-46. DOI: 10.1257/jep.20.4.29.

Mankiw, N. Gregory y Ricardo Reis (2002). «Sticky Information versus Sticky Prices: A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve». En: *Quarterly Journal of Economics* 117.4, págs. 1295-1328. DOI: 10.1162/003355302320935034.

Mankiw, N. Gregory y David Romer, eds. (1991). *New Keynesian Economics*. 2 vols. Cambridge (Massachusetts): MIT Press.

McKay, Alisdair, Emi Nakamura y Jón Steinsson (2016). «The Power of Forward Guidance Revisited». En: *American Economic Review* 106.10, págs. 3133-3158. DOI: 10.1257/aer.20150063.

Modigliani, Franco y Lucas Papademos (1975). «Targets for Monetary Policy in the Coming Year». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1975.1, págs. 141-163. DOI: 10.2307/2534063.

Muth, John F. (1961). «Rational Expectations and the Theory of Price Movements». En: *Econometrica* 29.3, págs. 315-335. DOI: 10.2307/1909635.

Nobel Prize Outreach (1969). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1969/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1976). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976: Milton Friedman*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1976/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1985). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985: Franco Modigliani*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1985/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1995). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995: Robert E. Lucas Jr.* URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1995/summary/ (consulta: 13-11-2026).

Nobel Prize Outreach (2004). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004: Finn E. Kydland and Edward C. Prescott*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2004/summary/ (consulta: 04-11-2026).

Nobel Prize Outreach (2011). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2011: Thomas J. Sargent and Christopher A. Sims*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2011/summary/ (consulta: 04-11-2026).

Nobel Prize Outreach (2022). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2022/summary/ (consulta: 03-11-2026).

Okun, Arthur M. (1975). «Inflation: Its Mechanics and Welfare Costs». En: *Brookings Papers on Economic Activity* 1975.2, págs. 351-401. DOI: 10.2307/2534106.

Okun, Arthur M. (1981). *Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis*. Washington: Brookings Institution.

Perotti, Roberto (2011). *The "Austerity Myth": Gain Without Pain?* NBER Working Paper 17571. National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w17571.

Romer, Christina D. y David H. Romer (2010). «The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks». En: *American Economic Review* 100.3, págs. 763-801. DOI: 10.1257/aer.100.3.763.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Romer, David (1993). «The New Keynesian Synthesis». En: *Journal of Economic Perspectives* 7.1, págs. 5-22. DOI: 10.1257/jep.7.1.5.

Romer, David (2019). *Advanced Macroeconomics*. 5.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill.

Romer, Paul (2016). *The Trouble with Macroeconomics*. Conferencia Commons Memorial (5/1/2016); documento de trabajo. URL: https://paulromer.net/the-trouble-with-macro/WP-Trouble.pdf (consulta: 04-11-2026).

Rotemberg, Julio J. (1982). «Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output». En: *Review of Economic Studies* 49.4, págs. 517-531. DOI: 10.2307/2297284.

Rotemberg, Julio J. y Garth Saloner (1986). «A Supergame-Theoretic Model of Price Wars during Booms». En: *American Economic Review* 76.3, págs. 390-407. URL: https://ideas.repec.org/a/aea/aecrev/v76y1986i3p390-407.html (consulta: 20-10-2026).

Rotemberg, Julio J. y Michael Woodford (1991). «Markups and the Business Cycle». En: *NBER Macroeconomics Annual* 6, págs. 63-129. DOI: 10.1086/654159.

Rotemberg, Julio J. y Michael Woodford (1997). «An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy». En: *NBER Macroeconomics Annual 1997*. Ed. por Ben S. Bernanke y Julio J. Rotemberg. Vol. 12. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, págs. 297-346. DOI: 10.1086/654340.

Salop, Steven C. (1979). «A Model of the Natural Rate of Unemployment». En: *American Economic Review* 69.1, págs. 117-125.

Samuelson, Paul A. (1955). *Economics: An Introductory Analysis*. 3.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill.

Sargent, Thomas J. y Neil Wallace (1975). «"Rational" Expectations, the Optimal Monetary Instrument, and the Optimal Money Supply Rule». En: *Journal of Political Economy* 83.2, págs. 241-254. DOI: 10.1086/260321.

Schumpeter, Joseph A. (1954). *History of Economic Analysis*. Nueva York: Oxford University Press.

Shapiro, Carl y Joseph E. Stiglitz (1984). «Equilibrium Unemployment as a Worker Discipline Device». En: *American Economic Review* 74.3, págs. 433-444.

Sheshinski, Eytan y Yoram Weiss (1977). «Inflation and Costs of Price Adjustment». En: *Review of Economic Studies* 44.2, págs. 287-303. DOI: 10.2307/2297067.

Sims, Eric, Jing Cynthia Wu y Ji Zhang (2023). «The Four-Equation New Keynesian Model». En: *Review of Economics and Statistics* 105.4, págs. 931-947. DOI: 10.1162/rest_a_01071.

Smets, Frank y Rafael Wouters (2003). «An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area». En: *Journal of the European Economic Association* 1.5, págs. 1123-1175. DOI: 10.1162/154247603770383415.

Smets, Frank y Rafael Wouters (2007). «Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach». En: *American Economic Review* 97.3, págs. 586-606. DOI: 10.1257/aer.97.3.586.

Solow, Robert M. (1979). «Another Possible Source of Wage Stickiness». En: *Journal of Macroeconomics* 1.1, págs. 79-82. DOI: 10.1016/0164-0704(79)90022-3.

Solow, Robert M. (2002). «Peut-on recourir à la politique budgétaire ? Est-ce souhaitable ?» En: *Revue de l'OFCE* 83.4, págs. 7-24. DOI: 10.3917/reof.083.0007.

Spilimbergo, Antonio et al. (2008). *Fiscal Policy for the Crisis*. IMF Staff Position Note SPN/08/01. Fondo Monetario Internacional. DOI: 10.5089/9781589067981.004.

Stiglitz, Joseph E. (1987). «The Causes and Consequences of the Dependence of Quality on Price». En: *Journal of Economic Literature* 25.1, págs. 1-48.

Stiglitz, Joseph E. (2018). «Where Modern Macroeconomics Went Wrong». En: *Oxford Review of Economic Policy* 34.1-2, págs. 70-106. DOI: 10.1093/oxrep/grx057.

Stiglitz, Joseph E. y Andrew Weiss (1981). «Credit Rationing in Markets with Imperfect Information». En: *American Economic Review* 71.3, págs. 393-410. URL: https://www.jstor.org/stable/1802787 (consulta: 19-10-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Taylor, John B. (1979). «Staggered Wage Setting in a Macro Model». En: *American Economic Review* 69.2, págs. 108-113.

Taylor, John B. (1980). «Aggregate Dynamics and Staggered Contracts». En: *Journal of Political Economy* 88.1, págs. 1-23. DOI: 10.1086/260845.

Taylor, John B. (1993). «Discretion versus Policy Rules in Practice». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 39, págs. 195-214. DOI: 10.1016/0167-2231(93)90009-L.

The Nobel Prize (1970). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970: Paul A. Samuelson*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1970/summary/ (consulta: 10-10-2026).

The Nobel Prize (1972). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972: John R. Hicks and Kenneth J. Arrow*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1972/summary/ (consulta: 14-10-2026).

The Nobel Prize (1987). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987: Robert M. Solow*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (2001). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001: George A. Akerlof, A. Michael Spence and Joseph E. Stiglitz*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2001/summary/ (consulta: 19-10-2026).

The Nobel Prize (2006). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006: Edmund S. Phelps*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2006/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (2018). *Paul M. Romer. Facts*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/romer/facts/ (consulta: 04-11-2026).

The Royal Swedish Academy of Sciences (12 de oct. de 2026). *The Prize in Economic Sciences 2026. Press release*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2026/press-release/ (consulta: 12-11-2026).

Weiss, Andrew (1980). «Job Queues and Layoffs in Labor Markets with Flexible Wages». En: *Journal of Political Economy* 88.3, págs. 526-538. DOI: 10.1086/260884.

Wicksell, Knut (1898). *Geldzins und Güterpreise*. Jena: Gustav Fischer.

Wójcik, Dariusz, Nicholas Kreston y Sarah McGill (2012). *Freshwater, Saltwater, and Deepwater: Efficient Market Hypothesis versus Behavioral Finance*. Working Paper in Employment, Work and Finance 12-03. School of Geography y the Environment, University of Oxford. URL: https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:16a4d2b7-6b6b-4032-8766-ba9cede24f4d (consulta: 04-11-2026).

Woodford, Michael (2003). *Interest and Prices: Foundations of a Theory of Monetary Policy*. Princeton: Princeton University Press.

Woodford, Michael (2009). «Convergence in Macroeconomics: Elements of the New Synthesis». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 1.1, págs. 267-279. DOI: 10.1257/mac.1.1.267.

Woodford, Michael (2011). «Simple Analytics of the Government Expenditure Multiplier». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 3.1, págs. 1-35. DOI: 10.1257/mac.3.1.1.

Wu, Jing Cynthia y Fan Dora Xia (2016). «Measuring the Macroeconomic Impact of Monetary Policy at the Zero Lower Bound». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 48.2-3, págs. 253-291. DOI: 10.1111/jmcb.12300.

Wu, Jing Cynthia y Fan Dora Xia (2022). *Euro area shadow rate (September 2004 - August 2022)*. Shadow rates. URL: https://sites.google.com/view/jingcynthiawu/shadow-rates (consulta: 04-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE